

ตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY | ACADEMIC TEXTBOOK SERIES

จุลชีววิทยา สำหรับการเกษตร

MICROBIOLOGY FOR AGRICULTURE

นิเวศวิทยาของดิน การตรึงไนโตรเจน การควบคุมโดยชีววิธี และนวัตกรรม
จุลินทรีย์การเกษตรแม่นยำ

บูรณาการเศรษฐกิจชีวภาพ BCG

Bio-Circular-Green
Agriculture & AI

ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี

วท.บ. (จุลชีววิทยา เกียรตินิยม), วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม), Ph.D. (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พุทธศักราช 2569 (ค.ศ. 2026)

จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร

(Microbiology for Agriculture)

ตำราประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี

วท.บ. (จุลชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม), Ph.D.
(Microbiology) จุฬาฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พุทธศักราช 2569

คำนำ

จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร (Microbiology for Agriculture) เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน ในยุคปัจจุบันที่ภาคการเกษตรทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการ ทั้งภาวะการเสื่อมโทรมของดิน การแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความต้องการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เพื่อก้าวเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) จุลินทรีย์จึงเป็นคำตอบทางธรรมชาติและกุญแจดอกสำคัญในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิตพืช และสร้างสมดุลเชิงนิเวศ

ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร และเกษตรกรที่มุ่งเน้นการทำเกษตรแม่นยำและเกษตรยั่งยืน

โครงสร้างเนื้อหาของตำราเล่มนี้ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 9 บทเรียนหลัก และ 1 บทนำ ครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีระดับแนวหน้า

- **บทนำ** ประวัติวิวัฒนาการ หมายความว่าสำคัญทางประวัติศาสตร์ และกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
- **บทที่ 1** ความหลากหลาย โครงสร้างประชากร และแหล่งอาศัยระดับไมโครของจุลินทรีย์ในดิน
- **บทที่ 2** วัฏจักรชีวธรณีเคมีและการหมุนเวียนธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน คาร์บอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน)
- **บทที่ 3** ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจุลินทรีย์กับรากพืช (Rhizosphere, PGPR และ Mycorrhiza)

- **บทที่ 4** การควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชโดยชีววิธี (Biocontrol Agents) ด้วยไตรโคเดอร์มา บาซิลลัส และเชื้อราก่อโรคแมลง
- **บทที่ 5** สาเหตุ พยาธิสภาพ และการวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์พร้อมแนวทางการจัดการแบบบูรณาการ
- **บทที่ 6** จุลินทรีย์ในการจัดการของเสียทางการเกษตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ
- **บทที่ 7** เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โพรไบโอติกสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
- **บทที่ 8** บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการกักเก็บคาร์บอน การบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ
- **บทที่ 9** การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอหัตสแท่ง (Metagenomics) ชีวสารสนเทศศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประเมินดัชนีสุขภาพดิน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานการวิจัย และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ เพื่อนำเทคโนโลยีจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ยกระดับภาคการเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กันยายน 2569

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำตำราวิชาการเรื่อง “จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร (Microbiology for Agriculture)” เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณา การสนับสนุน และความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ที่ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน บรรยากาศทางวิชาการ และจัดสรรทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์ผลงานตำราเล่มนี้อย่างดียิ่งเสมอมา

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศาวิชาพิสิทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะนำระบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำลองเสมือนจริง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมเอกสารและการเขียนโปรแกรมเชิงคำนวณที่ช่วยยกระดับตำราเล่มนี้ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์แบบ

ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจอ่าน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และคำวิจารณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งทำให้เนื้อหาของตำรามีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความครอบคลุมรอบด้าน

ขอขอบใจ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราภาษาไทยที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล มีเนื้อหาทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในแปลงเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ให้ความรัก ความเข้าใจ และสนับสนุนผู้เขียนในทุกย่างก้าวของการทำงานวิชาการเสมอมา คุณความดีและประโยชน์ใดๆ ที่พึงบังเกิดจากตำราเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบูรพาจารย์และบุพการีทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา	AGR2105 จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร (Microbiology for Agriculture)
จำนวนหน่วยกิต	3(2-2-5) (บรรยาย 2 คาบ ปฏิบัติการ 2 คาบ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง)
หลักสูตรและประเภท	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
สถาบันการศึกษา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศการเกษตร อนุกรมวิธานและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน วัฏจักรชีวธรณีเคมีของธาตุอาหารพืช ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับพืชบริเวณไรโซสเฟียร์ แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) เชื้อราไมคอร์ไรซา การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี จุลินทรีย์ก่อโรคพืชและการจัดการ การหมักของเสียทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพและก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยาการเกษตร บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอมิคส์สมัยใหม่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตรแม่นยำ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ:

- CLO1:** อธิบายและจำแนก ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน และระบบนิเวศการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน (*Cognitive Level: Remember & Understand*)
- CLO2:** วิเคราะห์ กลไกทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ในวัฏจักรการหมุนเวียนธาตุอาหาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับรากพืชได้อย่างเป็นระบบ (*Cognitive Level: Analyze*)
- CLO3:** ประยุกต์ใช้ จุลินทรีย์ประยุกต์ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และออกแบบแผนการจัดการโรคพืชอย่างบูรณาการเพื่อลดการใช้สารเคมี (*Cognitive Level: Apply*)
- CLO4:** ปฏิบัติการทดลอง การเพาะเลี้ยง การคัดแยก การตรวจสอบคุณสมบัติ และการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (*Psychomotor Domain*)
- CLO5:** บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีดีเอ็นเอรหัสแท่ง เมตาเจโนมิกส์ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหามาการจัดการดินและยกระดับผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน (*Cognitive Level: Create*)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)

หัวข้อเนื้อหาประจำสัปดาห์	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
1. บทนำและประวัติศาสตร์จุลชีววิทยาการเกษตร	•	○			
2. ความหลากหลายและโครงสร้างของจุลินทรีย์ในดิน	•	•		•	
3. วัฏจักร ชีว ธรณี เคมี และ การ หมุนเวียน ธาตุอาหาร		•		•	
4. จุลินทรีย์บริเวณรากพืชและการส่งเสริมการเจริญเติบโต	•	•		•	○
5. การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ		•		•	•
6. จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี			•	•	•
7. โรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์และการจัดการแบบบูรณาการ	•		•	•	
8. จุลินทรีย์ในการหมักและการจัดการของเสียเกษตร		•	•	•	
9. อุตสาหกรรม เกษตร แปรรูป และ เทคโนโลยีชีวภาพ	•	•		•	○
10. จุลินทรีย์กับสภาพภูมิอากาศและการกักเก็บคาร์บอน		•			•
11. การประยุกต์ใช้ AI และเมตาเจโนมิกส์ในดินเกษตร		○		•	•

สัญลักษณ์: • ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

สารบัญ

คำนำ	ii
กิตติกรรมประกาศ	iv
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)	vi
สารบัญภาพ	xiv
สารบัญตาราง	xv
1 วิวัฒนาการและความสำคัญของจุลชีววิทยาทางการแพทย์	1
แผนบริหารการสอนประจำบทนี้	1
1.1 ความหมายและขอบข่ายของจุลชีววิทยาการเกษตร	3
1.2 หมายความว่าสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาการเกษตร	3
1.3 จุลินทรีย์กับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ	4
คำถามทบทวนท้ายบทนี้	5
2 ความหลากหลายและโครงสร้างของจุลินทรีย์ในดิน	6
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	6
2.1 ดินในฐานะระบบนิเวศที่มีชีวิต	8
2.2 กลุ่มจุลินทรีย์หลักในดินและบทบาทเชิงนิเวศ	8
2.2.1 แบคทีเรียในดิน (Soil Bacteria)	8
2.2.2 แอคติโนมัยซีต (Actinomycetes)	9
2.2.3 ฟังไจหรือเชื้อราในดิน (Soil Fungi)	9

2.2.4 อาร์เคียและโพรโทซัว (Archaea and Protozoa)	9
2.3 สถาปัตยกรรมเม็ดดินและแหล่งอาศัยระดับไมโคร	10
2.4 ปัจจัยที่ควบคุมความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน	10
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	12
3 วัฏจักรชีวธรณีเคมีและบทบาทของจุลินทรีย์	13
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	13
3.1 ภาพรวมของวัฏจักรชีวธรณีเคมีในดิน	15
3.2 วัฏจักรไนโตรเจนในระบบเกษตรกรรม	15
3.2.1 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation: BNF)	15
3.2.2 กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)	16
3.2.3 กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification)	16
3.3 วัฏจักรฟอสฟอรัสและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต	17
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	18
4 จุลินทรีย์บริเวณรากพืชและการส่งเสริมการเจริญเติบโต	19
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	19
4.1 นิเวศวิทยาบริเวณไรโซสเฟียร์	21
4.2 แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR)	21
4.3 กลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช	22
4.4 ชีววิทยาของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา	23
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	23
5 จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	24
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	24
5.1 หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	26
5.2 กลไกของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืช	26
5.2.1 1. การเป็นปรสิตบนเส้นใยรา (Mycoparasitism)	26

5.2.2	2. การสร้างสารปฏิชีวนะและการแก่งแย่ง (Antibiosis and Competition)	26
5.2.3	3. การชักนำให้พืชสร้างความต้านทานโรค (Induced Systemic Resistance: ISR)	27
5.3	จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช	27
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	28
6	โรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์และการจัดการ	29
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	29
6.1	สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืชและวงจรการระบาด	31
6.2	โรคพืชสำคัญที่เกิดจากเชื้อราและโอโอไมซีท	32
6.2.1	1. โรครากเน่าโคนเน่าและผลเน่าทุเรียน (<i>Phytophthora palmivora</i>)	32
6.2.2	2. โรคแอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum</i> spp.)	32
6.3	โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย	32
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5	33
7	จุลินทรีย์ในการหมักและการจัดการของเสียทางการเกษตร	34
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	34
7.1	ชีววิทยาของการทำปุ๋ยหมักแบบใช้ออกซิเจน	36
7.2	การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการผลิตก๊าซชีวภาพ	37
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6	38
8	จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ	39
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7	39
8.1	จุลชีววิทยาของการหมักพืชอาหารสัตว์	41
8.2	โพรไบโอติกในอาหารสัตว์	41
8.3	การเพาะเห็ดเศรษฐกิจกับการย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส	42
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 7	42

9 จุลินทรีย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรยั่งยืน	43
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8	43
9.1 ภาคการเกษตรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ	45
9.2 การกักเก็บคาร์บอนในดินและชีวมวลจากจุลินทรีย์	45
9.3 การเสริมฤทธิ์ระหว่างถ่านชีวภาพกับจุลินทรีย์	46
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 8	47
10 การประยุกต์ใช้ AI และโอไมกส์สมัยใหม่ในจุลชีววิทยาการเกษตร	48
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9	48
10.1 จากจุลชีววิทยาดั้งเดิมสู่ยุคโอไมกส์	50
10.2 เทคนิคดีเอ็นเอรหัสแท่งและเมตาเจโนมิกส์	50
10.3 ปัญญาประดิษฐ์กับจุลชีววิทยาการเกษตรแม่นยำ	51
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 9	52
A สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐานสำหรับจุลินทรีย์การเกษตร	53
A.1 อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทั่วไป (Nutrient Agar: NA)	53
A.2 อาหารเลี้ยงเชื้อรา (Potato Dextrose Agar: PDA)	53
A.3 อาหารทดสอบการละลายฟอสเฟต (Pikovskaya's Agar)	54
A.4 อาหารเลี้ยงแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนพืชตระกูลถั่ว (YEMA)	54
B ตารางจำแนกจุลินทรีย์ในพืชเศรษฐกิจไทย	56
C โพรโตคอลการตรวจวิเคราะห์และสกัดดีเอ็นเอจากดิน	57
C.1 โพรโตคอลการสกัดจีโนมดีเอ็นเอรวมจากดิน (Soil DNA Extraction) . .	57
C.2 โพรโตคอลการตรวจนับจุลินทรีย์ดิน (Serial Dilution & Plate Count) . .	58
D ดัชนีคำศัพท์จุลชีววิทยาการเกษตร	59
บรรณานุกรม	61
ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	63

สารบัญภาพ

1.1	เส้นเวลาหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร	4
2.1	ภาคตัดขวางจำลองโครงสร้างเม็ดดิน (Soil Aggregate Architecture) แสดงแหล่งอาศัยระดับไมโครของจุลินทรีย์ดิน	10
3.1	แผนผังวัฏจักรไนโตรเจนสมบูรณ์ในดินเกษตรกรรม (Complete Soil Nitrogen Cycle)	17
4.1	ภาคตัดขวางรากพืชและปฏิสัมพันธ์เชิงบวกของจุลินทรีย์บริเวณไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere Interactions)	22
5.1	แผนผังกลไก 3 ทิศทางของการควบคุมเชื้อโรคพืชโดยชีววิธี (Tripartite Biocontrol Mechanisms)	27
6.1	สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช (The Plant Disease Triangle) แสดงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบสำคัญ	31
7.1	กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและระยะการย่อยสลายในกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน	37
8.1	กระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ (Silage Fermentation) และพลวัตการลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง	41
9.1	วิธีการกักเก็บคาร์บอนในดินผ่านชีวมวลซากจุลินทรีย์ (Microbial Carbon Pump and Necromass)	46
10.1	ขั้นตอนการวิเคราะห์ชุมชนจุลินทรีย์ในดินด้วยเมตาเจโนมิกส์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรแม่นยำ	51



สารบัญตาราง

B.1 การกระจายตัวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย	56
--	----

บทที่ 1

วิวัฒนาการและความสำคัญของจุลชีววิทยาทางการเกษตร

แผนบริหารการสอนประจำบทนำ

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความหมายและขอบข่ายของจุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร
2. ลำดับเวลาและหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาการเกษตร
3. ความเชื่อมโยงระหว่างจุลินทรีย์กับความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
4. บทบาทของจุลินทรีย์ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Model)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายขอบข่ายและความสำคัญของจุลชีววิทยาในระบบนิเวศการเกษตรได้
- ระบุและวิเคราะห์ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกในอดีตที่ส่งผลต่อการเกษตรสมัยใหม่ได้
- อธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจชีวภาพได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายเชิงวิชาการร่วมกับการอภิปรายกรณีศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
- การศึกษาและสรุปแผนผังเส้นเวลาของนวัตกรรมชีวภาพทางการแพทย์
- การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำจุลินทรีย์มาทดแทนสารเคมีในท้องถิ่นภาคตะวันออก

สื่อการเรียนการสอน

- เอกสารคำสอนและภาพประกอบจำลองเส้นเวลาประวัติศาสตร์
- สไลด์การสอนดิจิทัลและวิดีโอทัศนสารคดีเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบจุลินทรีย์ดิน

การประเมินผล

- การประเมินจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
- การตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทและรายงานการวิเคราะห์โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ

1.1 ความหมายและขอบข่ายของจุลชีววิทยาการเกษตร

จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร (Agricultural Microbiology) เป็นสาขาวิชาประยุกต์ของวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มุ่งเน้นศึกษาโครงสร้าง สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย (Bacteria) ฟังไจ (Fungi) แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes) อาร์เคีย (Archaea) สาหร่าย (Algae) และไวรัส (Viruses) ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตทางการเกษตร ทั้งในมิติการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การฟื้นฟูดิน และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

นิยามสำคัญ จุลชีววิทยาการเกษตร

จุลชีววิทยาการเกษตร หมายถึง ศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยากับเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์ เพื่อทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ในระบบนิเวศดิน-พืช-จุลินทรีย์ และพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่สร้างผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2 หมายเหตุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาการเกษตร

พัฒนาการของจุลชีววิทยาการเกษตรไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว หากแต่เชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของกล้องจุลทรรศน์ เคมีเกษตร และนิเวศวิทยา โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกที่สำคัญดังนี้

ในคริสต์ศักราช 1676 อันโทนี ฟาน เลเวนฮุค (Antonie van Leeuwenhoek, 1632–1723) นักประดิษฐ์ชาวดัตช์ ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดี่ยวกำลังขยายสูง และเป็นมนุษย์คนแรกที่สังเกตพบจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำและดิน ซึ่งเขายกบันทึกเรียกว่า "สัตว์เซลล์เดี่ยวขนาดเล็ก (Animalcules)"

ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur, 1822–1895) นักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า กระบวนการหมักไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และปฏิเสธทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเอง (Spontaneous Generation) อย่างสิ้นเชิง ซึ่งปูทางไปสู่วิธีการควบคุมจุลินทรีย์และการพาสเจอร์ไรซ์

ในด้านจุลชีววิทยาของดินโดยเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยาดินคือ เซอร์เกย์ วินโนกราดสกี (Sergei Winogradsky, 1856–1953) นักจุลชีววิทยาชาวรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1887 วินโนกราดสกีได้ค้นพบกระบวนการใช้พลังงานเคมี

จากสารอนินทรีย์ (Chemoautotrophy) และค้นพบแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ในกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) ได้แก่ *Nitrosomonas* และ *Nitrobacter* ตลอดจนแยกเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระไม่ใช้ออกซิเจน *Clostridium pasteurianum*

ในเวลาใกล้เคียงกัน ในปี ค.ศ. 1888 มาร์ตินัส เบเจอริงค์ (Martinus Beijerinck, 1851–1931) นักพฤกษศาสตร์และนักจุลชีววิทยาชาวดัตช์ ได้ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่อยู่ร่วมกับพืชตระกูลถั่วในปมราก คือ *Rhizobium leguminosarum* และพัฒนาเทคนิคอาหารเลี้ยงเชื้อแบบคัดเลือก (Enrichment Culture Technique) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแยกจุลินทรีย์จากธรรมชาติมาจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1940 เซลแมน วาคส์แมน (Selman Waksman, 1888–1973) นักจุลชีววิทยาดินชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครน ได้ศึกษาแอคติโนมัยซีทในดิน และค้นพบสารปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) ซึ่งสามารถรักษาวัณโรคและโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้ ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี ค.ศ. 1952 และกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าจุลินทรีย์ในดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตรอย่างกว้างขวาง



ภาพที่ 1.1 เส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร

1.3 จุลินทรีย์กับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ

ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทยและประชาคมโลกได้ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ซึ่งจุลินทรีย์การเกษตรมีบทบาทครอบคลุมทั้งสามเสาหลัก

- เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)** มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง
- เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)** คำนึงถึงการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ผ่านกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ

(Biodegradation) ของเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปาล์ม เปล่าและกากอ้อย

3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการพัฒนาที่รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร จุลินทรีย์กับการเกษตรภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูง เช่น ทุเรียน มังคุด และลำไย การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ปฏิกิริยา เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา (*Trichoderma harzianum*) ในการควบคุมโรค รากเน่าโคนเน่าจากเชื้อ *Phytophthora palmivora* ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการเกษตรปลอดภัยที่ช่วยลดต้นทุนสารเคมีและเพิ่มความปลอดภัยแก่เกษตรกร และผู้บริโภค

คำถามทบทวนท้ายบทนำ

1. จงอธิบายความสำคัญของเทคนิค Enrichment Culture ของ Martinus Beijerinck ต่อการพัฒนาจุลชีววิทยาการเกษตร
2. เหตุใดการค้นพบกระบวนการ Chemoautotrophy ของ Sergei Winogradsky จึงเปลี่ยนมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ต่อการหมุนเวียนธาตุในดิน
3. จงวิเคราะห์ว่าการใช้จุลินทรีย์การเกษตรสามารถตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใน มิติเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างไรบ้าง

บทที่ 2

ความหลากหลายและโครงสร้างของ จุลินทรีย์ในดิน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ดินในฐานะระบบนิเวศและแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต
2. การจำแนกและลักษณะของกลุ่มจุลินทรีย์หลักในดิน (แบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซีท อาร์เคีย และโพรโตซัว)
3. สถาปัตยกรรมเม็ดดิน (Soil Aggregates) และแหล่งอาศัยระดับไมโคร
4. ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ควบคุมความหลากหลายของจุลินทรีย์ดิน
5. การประเมินชีวมวลและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายลักษณะโครงสร้าง บทบาท และการจำแนกกลุ่มจุลินทรีย์หลักในดินได้อย่างถูกต้อง
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเม็ดดินกับแหล่งอาศัยระดับจุลภาคของจุลินทรีย์ได้

- อธิบายอิทธิพลของค่า pH ความชื้น และปริมาณอินทรีย์วัตถุต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนจุลินทรีย์ได้
- คำนวณหาจำนวนโคโลนีและประเมินค่าชีวมวลของจุลินทรีย์จากตัวอย่างดินเกษตรได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายประกอบสไลด์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโครงสร้างเม็ดดิน 3 มิติ
- ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดินและตรวจนับจุลินทรีย์ด้วยวิธี Spread Plate บนอาหารจำเพาะ
- การศึกษาและอภิปรายผลการตรวจวัดค่า pH ดินต่อปริมาณประชากรเชื้อราและแบคทีเรีย

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 1 และภาพประกอบเวกเตอร์โครงสร้างเม็ดดิน
- ตัวอย่างดินจริงจากสวนไม้ผลและแปลงพืชไร่ในจังหวัดจันทบุรี
- อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) และ Potato Dextrose Agar (PDA)

การประเมินผล

- การประเมินผลการตรวจนับประชากรจุลินทรีย์ในรายงานผลการทดลองปฏิบัติการ
- การทดสอบย่อยประจำบทและการทำแบบฝึกหัดคำนวณชีวมวลท้ายบท

2.1 ดินในฐานะระบบนิเวศที่มีชีวิต

ดินมิได้เป็นเพียงเศษหิน แร่ธาตุ หรือสารอนินทรีย์ที่ปราศจากชีวิต หากแต่เป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีชีวิตชีวมากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียง 1 ซ่อนชา (ประมาณ 1 กรัม) สามารถพบประชากรจุลินทรีย์ได้มากกว่าหนึ่งพันล้านถึงหนึ่งหมื่นล้านเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยแบคทีเรียนับหมื่นสปีชีส์ สายใยรื้อนบรื้อยเมตร และโพรโทซัวอีกนับแสนตัว

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปสาร (Biochemical Transformation) การหมุนเวียนธาตุอาหาร และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณชีวมวลของจุลินทรีย์ในดิน (Soil Microbial Biomass) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1–5% ของปริมาณอินทรีย์วัตถุทั้งหมดในดิน แต่กลับมีกิจกรรมทางชีวเคมีที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืชอย่างมหาศาล

2.2 กลุ่มจุลินทรีย์หลักในดินและบทบาทเชิงนิเวศ

ชุมชนจุลินทรีย์ในดินสามารถจัดจำแนกออกเป็นกลุ่มทางชีววิทยาที่สำคัญได้ดังนี้

2.2.1 แบคทีเรียในดิน (Soil Bacteria)

แบคทีเรียเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในดิน โดยทั่วไปพบได้ตั้งแต่ 10^7 ถึง 10^9 เซลล์ต่อกรัมดินแห้ง มีความหลากหลายทางเมแทบอลิซึมสูงมาก สามารถแบ่งตามโครงสร้างผนังเซลล์และการตอบสนองต่อสีย้อมแกรมได้เป็น:

- **แบคทีเรียแกรมบวก (Gram-Positive Bacteria)** มักมีผนังเซลล์เปปทิโดไกลแคน (Peptidoglycan) ที่หนา มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงได้ดี กลุ่มที่สำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรคือยีส *Bacillus* ซึ่งสามารถสร้างเอนโดสปอร์ (Endospore) พักตัวได้เป็นเวลานาน และผลิตเอนไซม์ย่อยสลายสารอินทรีย์หลายชนิด
- **แบคทีเรียแกรมลบ (Gram-Negative Bacteria)** มีเยื่อหุ้มชั้นนอก (Outer Membrane) ห่อหุ้มผนังเซลล์บาง มีการตอบสนองต่อสารหลังจากรากพืชได้อย่างรวดเร็ว เช่น ยีส *Pseudomonas*, *Rhizobium*, *Azotobacter*, และ *Burkholderia* ซึ่งหลายชนิดจัดเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR)

2.2.2 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)

แอคติโนมัยซีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกสายพันธุ์พิเศษที่เจริญเติบโตเป็นสายใยคล้ายเชื้อรา (Filamentous Bacteria) และสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างสารระเหยชื่อว่า **จีออสมิน (Geosmin)** ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไอบอนของไอดินหลังฝนตก (Petrichor) แอคติโนมัยซีทมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์โครงสร้างซับซ้อน เช่น ไคติน (Chitin) เซลลูโลส (Cellulose) และลิกนิน (Lignin) สกุลที่พบมากที่สุดคือ *Streptomyces* ซึ่งผลิตสารทุติยภูมิและสารปฏิชีวนะมากกว่า 70% ของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในวงการแพทย์และการเกษตร

2.2.3 ฟังไจหรือเชื้อราในดิน (Soil Fungi)

เชื้อราที่มีชีวมวล (Biomass) คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในดิน เนื่องจากมีโครงสร้างเส้นใยรา (Hyphae) ที่ยาวและแผ่กระจายเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายไมซีเลียม (Mycelium) เชื้อราที่มีความสามารถในการทนทานต่อสภาพดินกรด (Acidic Soils) ได้ดีกว่าแบคทีเรีย หน้าที่เด่นของเชื้อราคือการผลิตเอนไซม์ภายนอกเซลล์ (Extracellular Enzymes) เพื่อย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสในซากพืช และกลุ่มที่อยู่ร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยคือ เชื้อราไมคอร์ไรซา (Mycorrhizal Fungi) ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับน้ำและฟอสฟอรัสให้แก่พืช

นิยามสำคัญ กลูมาลิน (Glomalin)

กลูมาลิน เป็นโกลโคโพรตีนที่สร้างขึ้นจากผนังเซลล์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AMF) มีคุณสมบัติเหนียวและไม่ละลายน้ำ ทำหน้าที่เสมือนกาวชีวภาพที่ยึดอนุภาคดินเหนียว ดินทราย และอินทรีย์วัตถุเข้าด้วยกันเป็นเม็ดดินที่มั่นคง ช่วยปกป้องคาร์บอนในดินไม่ให้ถูกย่อยสลายเร็วเกินไป

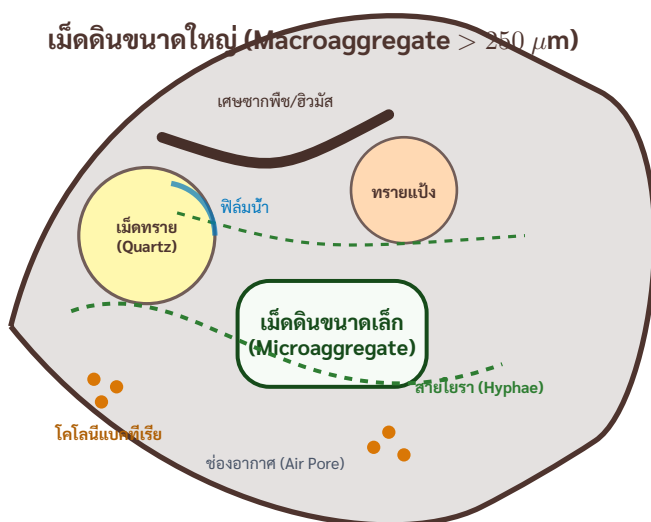
2.2.4 อาร์เคียและโพรโทซัว (Archaea and Protozoa)

ในอดีตเชื่อว่าอาร์เคียอาศัยอยู่เฉพาะในสภาวะแวดล้อมสุดขั้ว แต่การศึกษาทางชีววิทยาโมเลกุลในปัจจุบันพบว่า อาร์เคียในดินมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม **Thaumarchaeota** ซึ่งทำหน้าที่ออกซิไดซ์แอมโมเนีย (Ammonia-Oxidizing Archaea: AOA) ในดินที่มีปริมาณสารอาหารต่ำและดินที่มีความเป็นกรดสูง ส่วนโพรโทซัว (Protozoa) ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคอันดับแรก (Bacterivores) ที่คอยล่ากินเซลล์แบคทีเรีย ช่วยปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนที่ถูกกักเก็บในเซลล์แบคทีเรียให้ออกมาในรูปของไอออนแอมโมเนียม (NH_4^+) ที่พืชสามารถดูดซึ่มไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

2.3 สถาปัตยกรรมเม็ดดินและแหล่งอาศัยระดับไมโคร

โครงสร้างของดินประกอบด้วยการรวมตัวกันของอนุภาคเดี่ยว (ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว) กลายเป็น **เม็ดดิน (Soil Aggregates)** ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 2 ขนาดหลัก:

1. **เม็ดดินขนาดใหญ่ (Macroaggregates)** มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 250 ไมโครเมตร ($> 250 \mu\text{m}$) เชื่อมยึดกันด้วยสายใยรา รากพืช และเมือกพอลิแซ็กคาไรด์
2. **เม็ดดินขนาดเล็ก (Microaggregates)** มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 250 ไมโครเมตร ($< 250 \mu\text{m}$) ยึดเหนี่ยวกันอย่างแน่นหนาด้วยสารประกอบฮิวมัส สารกลูมาลิน และประจุไฟฟ้าของแร่ดินเหนียว



ภาพที่ 2.1 ภาคตัดขวางจำลองโครงสร้างเม็ดดิน (Soil Aggregate Architecture) แสดงแหล่งอาศัยระดับไมโครของจุลินทรีย์ดิน

2.4 ปัจจัยที่ควบคุมความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน

การกระจายตัว ปริมาณ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินถูกกำหนดโดยปัจจัยทางกายภาพและเคมีหลัก 4 ประการ:

1. **ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH)** มีอิทธิพลต่อโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์อย่างเด่นชัด โดยแบคทีเรียส่วนใหญ่เจริญได้ดีที่สุดในช่วง pH เป็นกลางถึงด่างอ่อน

(6.5–8.0) ในขณะที่เชื้อราสามารถทนทานต่อสภาพดินกรดได้ดี (pH 4.5–6.0) ในดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.0 กิจกรรมของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและแบคทีเรียไนโตรฟิกเคชันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. **ความชื้นและการถ่ายเทอากาศ (Moisture and Aeration)** น้ำในดินทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการละลายและแพร่กระจายสารอาหาร เมื่อดินมีความชื้นที่ระดับความจุความชื้นสนาม (Field Capacity) จุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobes) จะทำงานได้สูงสุด หากเกิดน้ำท่วมขัง ช่องอากาศจะถูกแทนที่ด้วยน้ำ ก่อให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์กลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobes)
3. **อุณหภูมิ (Temperature)** จุลินทรีย์ดินส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มเมโซไฟล์ (Mesophiles) ซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตระหว่าง 25–35 องศาเซลเซียส
4. **ปริมาณและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N Ratio)** การใส่วัสดุอินทรีย์ที่มีค่า C:N สูง เช่น ฟางข้าว (C:N ประมาณ 80:1) จะทำให้เกิดภาวะจุลินทรีย์แย่งใช้ไนโตรเจนจากดิน (Nitrogen Immobilization) ส่งผลให้พืชแสดงอาการขาดไนโตรเจนชั่วคราว

ตัวอย่างการคำนวณและวิเคราะห์ การคำนวณประชากรจุลินทรีย์ในดินด้วยวิธี Dilution Plating

โจทย์: ชั่งตัวอย่างดินเกษตรความชื้น 15%หนัก 10.0 กรัม นำไปเจือจางในน้ำเกลือปลอดเชื้อปริมาตร 90 มิลลิลิตร (ได้สารละลายเจือจางระดับ 10^{-1}) จากนั้นทำการเจือจางแบบต่อเนื่องจนถึงระดับ 10^{-6} แล้วดูดสารละลายปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร มาเกลี่ยลงบนจานอาหาร NA บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบโคโลนีแบคทีเรียเฉลี่ย 142 โคโลนี จงคำนวณหาจำนวนแบคทีเรียต่อกรัมดินแห้ง (CFU/g dry soil)

วิธีทำ: 1. คำนวณน้ำหนักแห้งของตัวอย่างดิน:

$$\text{น้ำหนักดินแห้ง} = 10.0 \times \left(1 - \frac{15}{100}\right) = 8.5 \text{ กรัม} \quad (2.1)$$

2. คำนวณจำนวนโคโลนีต่อมิลลิลิตรในระดับความเจือจาง 10^{-6} :

$$\text{CFU/mL} = \frac{\text{จำนวนโคโลนี}}{\text{ปริมาตรที่เกลี่ย (mL)}} = \frac{142}{0.1} = 1.42 \times 10^3 \text{ CFU/mL} \quad (2.2)$$

3. คำนวณจำนวนประชากรต่อกรัมดินแห้งทั้งหมด:

$$\text{Total CFU/g dry soil} = \frac{1.42 \times 10^3 \times 10^6 \times 100 \text{ mL}}{8.5 \text{ g}} = 1.67 \times 10^{10} \text{ CFU/g} \quad (2.3)$$

นั่นคือ ตัวอย่างดินเกษตรนี้มีประชากรแบคทีเรียเท่ากับ 1.67×10^{10} ซีเอฟยูต่อกรัมดินแห้ง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงเปรียบเทียบโครงสร้างผนังเซลล์และบทบาทเชิงนิเวศระหว่างแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบในดิน
2. สารกลูมาลิน (Glomalin) มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเสถียรของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอน
3. หากดินมีค่าความเป็นกรดรุนแรง (pH 4.2) จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนประชากรระหว่างเชื้อราและแบคทีเรียอย่างไร
4. จงอธิบายปรากฏการณ์ Nitrogen Immobilization เมื่อเกษตรกรไถกลบตอซังข้าวที่มีค่า C:N ratio สูง

บทที่ 3

วัฏจักรชีวธรณีเคมีและบทบาทของ จุลินทรีย์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. แนวคิดพื้นฐานของวัฏจักรชีวธรณีเคมีในระบบนิเวศการเกษตร
2. วัฏจักรไนโตรเจนและเอนไซม์วิทยาของการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ
3. กระบวนการไนตริฟิเคชัน ดีไนตริฟิเคชัน และการสูญเสียไนโตรเจนในแปลงเกษตร
4. วัฏจักรคาร์บอนและการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน
5. วัฏจักรฟอสฟอรัสและบทบาทของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายขั้นตอนและสมการปฏิกิริยาเคมีในวัฏจักรไนโตรเจน คาร์บอน และฟอสฟอรัสได้
- ระบุชนิดของจุลินทรีย์จำเพาะที่ทำหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรธาตุอาหารได้
- วิเคราะห์กลไกการละลายฟอสเฟตด้วยกรดอินทรีย์ของจุลินทรีย์ดินได้
- คำนวณปริมาณธาตุอาหารที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายซากพืชในแปลงปลูกได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายเชิงวิชาการร่วมกับการวิเคราะห์แผนภาพเส้นทางการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร
- ปฏิบัติการทดสอบการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียบนอาหาร Pikovskaya Agar
- การอภิปรายการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O)

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 2 และแผนผังเวกเตอร์วัฏจักรชีวิตเคมี
- ชุดทดสอบการละลายแคลเซียมฟอสเฟตและวัดขนาดวงใส (Clear Zone)

การประเมินผล

- การประเมินผลจากการทำแผนผังความคิด (Concept Mapping) สรุปวัฏจักรธาตุอาหาร
- การทดสอบข้อเขียนและการคำนวณสมดุลมวลสารไนโตรเจน

3.1 ภาพรวมของวัฏจักรชีวธรณีเคมีในดิน

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ได้มีอยู่อย่างไม่จำกัด แต่จะถูกหมุนเวียนเปลี่ยนรูปไปมาระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต (บรรยากาศ แหล่งน้ำ หิน และดิน) กับสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) ผ่านกระบวนการทางเคมีและชีวภาพที่เรียกว่า **วัฏจักรชีวธรณีเคมี (Biogeochemical Cycles)**

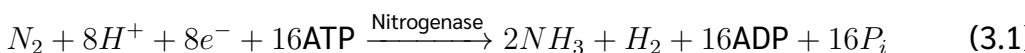
จุลินทรีย์ดินทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ (Biological Catalysts) ที่เปลี่ยนรูปธาตุอาหารที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้ ให้อยู่ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ (Plant-Available Inorganic Forms) ผ่านกระบวนการแปรสภาพเป็นแร่ธาตุ (Mineralization) และตรึงธาตุอาหารกลับเข้าไปในชีวมวลผ่านกระบวนการสะสมธาตุอาหาร (Immobilization)

3.2 วัฏจักรไนโตรเจนในระบบเกษตรกรรม

ก๊าซไนโตรเจน (N_2) มีสัดส่วนถึง 78% ของปริมาตรบรรยากาศโลก ทว่าพืชไม่สามารถนำ N_2 มาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เนื่องจากมีพันธะสามโคเวเลนต์ ($N \equiv N$) ที่แข็งแรงอย่างยิ่ง การนำไนโตรเจนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจึงต้องอาศัยจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์จำเพาะ

3.2.1 การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation: BNF)

กระบวนการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพเป็นปฏิกิริยารีดักชันที่เปลี่ยนก๊าซ N_2 ให้กลายเป็นแอมโมเนีย (NH_3) โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาชื่อเอนไซม์คอมเพล็กซ์ **ไนโตรจีเนส (Nitrogenase)** ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนเหล็ก (Fe protein) และโปรตีนโมลิบดีนัม-เหล็ก (MoFe protein) สมการปฏิกิริยาโดยรวมคือ:

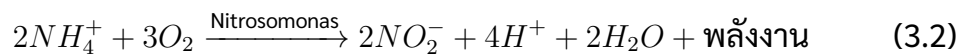


เนื่องจากเอนไซม์ไนโตรจีเนสจะสูญเสียสภาพการทำงานอย่างถาวรเมื่อสัมผัสกับก๊าซออกซิเจน จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนจึงต้องมีกลไกปกป้องเอนไซม์ เช่น ในปมรากถั่วของเชื้อ *Rhizobium* จะมีโปรตีนสีแดงชื่อว่า **เลกฮีโมโกลบิน (Leghemoglobin)** ทำหน้าที่ดักจับออกซิเจนเพื่อรักษาแรงดันย่อยของออกซิเจนให้อยู่ในระดับต่ำมาก แต่ยังเพียงพอต่อการหายใจระดับเซลล์ของแบคทีเรีย

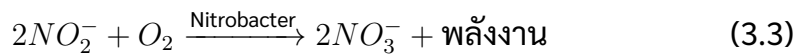
3.2.2 กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)

ไนตริฟิเคชันเป็นกระบวนการออกซิเดชันของแอมโมเนียม (NH_4^+) กลายเป็นไนไตรต์ (NO_2^-) และตามด้วยไนเตรต (NO_3^-) ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ ดำเนินการโดยแบคทีเรียคิโมโอโตโทรฟ 2 ขั้นตอน:

1. ขั้นตอนออกซิไดซ์แอมโมเนีย (Ammonia Oxidation) โดยแบคทีเรีย *Nitrosomonas*:

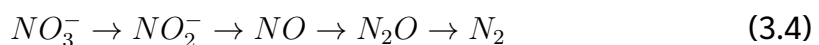


2. ขั้นตอนออกซิไดซ์ไนไตรต์ (Nitrite Oxidation) โดยแบคทีเรีย *Nitrobacter*:

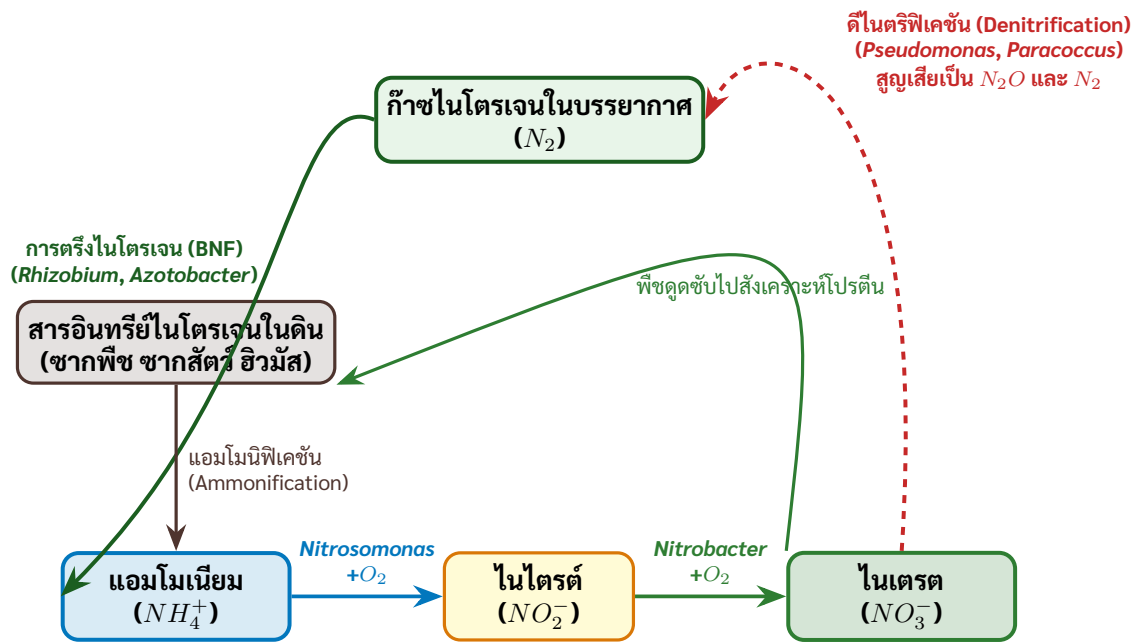


3.2.3 กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification)

เมื่อดินเกิดสภาวะน้ำท่วมขังและขาดออกซิเจน แบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้ออกซิเจนแบบเลือกได้ (Facultative Anaerobes) เช่น *Pseudomonas stutzeri* และ *Paracoccus denitrificans* จะใช้ไนเตรตเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในการหายใจ ทำให้ไนเตรตถูกรีดิวซ์กลับเป็นก๊าซไนโตรเจนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O):



ก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) สูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 298 เท่า



ภาพที่ 3.1 แผนผังวัฏจักรไนโตรเจนสมบูรณ์ในดินเกษตรกรรม (Complete Soil Nitrogen Cycle)

3.3 วัฏจักรฟอสฟอรัสและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

ฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาของระบบรากและการถ่ายโอนพลังงานในรูป ATP อย่างไรก็ตาม ฟอสฟอรัสในดินมากกว่า 95% มักอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำ เช่น เกิดการจับตัวกับเหล็ก ($FePO_4$) หรืออะลูมิเนียม ($AlPO_4$) ในดินกรด และจับกับแคลเซียม ($Ca_3(PO_4)_2$) ในดินด่าง

จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต (Phosphate-Solubilizing Microorganisms: PSM) เช่น แบคทีเรีย *Bacillus megaterium*, *Pseudomonas putida* และเชื้อรา *Aspergillus niger* สามารถละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงไว้ได้ผ่าน 2 กลไกสำคัญ:

1. **การหลั่งกรดอินทรีย์ (Organic Acid Secretion)** จุลินทรีย์ผลิตกรดกลูโคนิก (Gluconic acid) กรดซิตริก (Citric acid) และกรดออกซาลิก (Oxalic acid) เพื่อลดค่า pH และทำปฏิกิริยาคีเลชัน (Chelation) กับไอออนโลหะ (Fe^{3+} , Al^{3+} , Ca^{2+}) ทำให้ปลดปล่อยออร์โธฟอสเฟต ($H_2PO_4^-$ หรือ HPO_4^{2-}) ออกสู่สารละลายดิน
2. **การหลั่งเอนไซม์ฟอสฟาเตส (Phosphatase Enzymes)** ย่อยสลายสารประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย์ เช่น ฟิเตต (Phytate) และกรดนิวคลีอิก

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาร่วมกับหินฟอสเฟต

การใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AMF) ร่วมกับหินฟอสเฟตบดละเอียดและจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสในสวนไม้ผลเมืองร้อน เส้นใยราไมคอร์ไรซาจะช่วยขยายพื้นที่ดูดซับฟอสเฟตที่จุลินทรีย์ละลายออกมา ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตสังเคราะห์ลงได้ถึง 30–50%

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายกลไกการทำงานของเอนไซม์ไนโตรจีเนส และเหตุใดเลกฮีโมโกลบินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปมรากแก้ว
2. สภาวะน้ำท่วมขังในแปลงปลูกส่งผลต่อกระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันอย่างไร
3. จงวิเคราะห์กลไกทางเคมีที่จุลินทรีย์ใช้กรดอินทรีย์ในการละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงในดินกรด

บทที่ 4

จุลินทรีย์บริเวณรากพืชและการส่งเสริมการเจริญเติบโต

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. นิเวศวิทยาบริเวณไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere Biology) และผลกระทบจากสารหลั่งรากพืช
2. แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) และการจำแนกประเภท
3. กลไกทางตรงและทางอ้อมในการส่งเสริมการเติบโตและการทนทานต่อความเครียด
4. ชีววิทยาของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AMF)
5. การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เอนโดไฟต์ (Endophytic Microorganisms)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายความหมายและองค์ประกอบของบริเวณไรโซสเฟียร์ ไรโซเพลน และเอนโดสเฟียร์ได้
- วิเคราะห์กลไกการสังเคราะห์ฮอร์โมน IAA และเอนไซม์ ACC deaminase ของ PGPR ได้

- อธิบายโครงสร้างและการแลกเปลี่ยนสารอาหารในระบบชีวภาพไมคอร์ไรซาได้
- ออกแบบสูตรตำรับหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการแตกรากของกล้าไม้ผลได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายและชมภาพจำลอง 3 มิติการเข้าอยู่อาศัยของแบคทีเรียบริเวณผิวราก
- ปฏิบัติการย้อมสีรากพืชเพื่อตรวจหาโครงสร้าง Arbuscules ของเชื้อรา AMF
- การตรวจวัดการผลิตฮอร์โมนออกซิน (IAA) ของแบคทีเรียด้วยน้ำยา Salkowski Reagent

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 3 และภาพตัดขวางแสดงโครงสร้างทางกายภาพบริเวณรากพืช
- ตัวอย่างรากข้าวโพดและรากพืชตระกูลถั่วที่ติดเชื้อไมคอร์ไรซา

การประเมินผล

- การประเมินทักษะการเตรียมสไลด์รากพืชและบันทึกภาพใต้กล้องจุลทรรศน์
- การตอบคำถามเชิงวิเคราะห์กลไกความเครียดและการยืดอายุพืช

4.1 นิเวศวิทยาบริเวณไรโซสเฟียร์

คำว่า “**ไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere)**” ได้รับการบัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ศักราช 1904 โดย **โลเรนซ์ ฮิลต์เนอร์ (Lorenz Hiltner, 1862–1923)** นักจุลชีววิทยาและพยาธิวิทยาพืชชาวเยอรมัน เพื่ออธิบายถึงบริเวณชั้นดินบางๆ ที่อยู่ติดกับผิวรากพืช (โดยทั่วไปอยู่ในระยะ 1–5 มิลลิเมตรจากผิวราก) ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากกิจกรรมและสารที่รากพืชปลดปล่อยออกมา

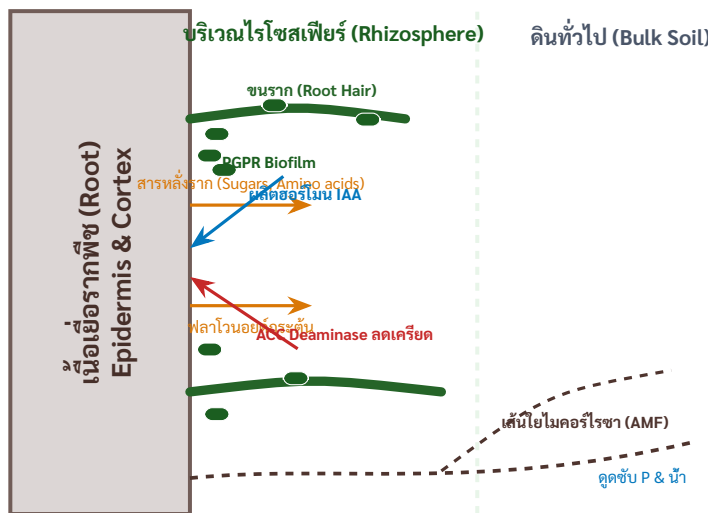
บริเวณรอบรากพืชสามารถแบ่งออกเป็น 3 โซนตามระยะห่างทางกายภาพ:

1. **เอนโดสเฟียร์ (Endosphere)** เนื้อเยื่อภายในรากพืชซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์เอนโดไฟต์
2. **ไรโซเพลน (Rhizoplane)** ผิวหน้าภายนอกของเซลล์ผิวราก (Epidermis) และขนราก (Root hairs)
3. **ไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere)** ชั้นดินรอบผิวรากที่อุดมไปด้วยสารหลั่งจากราก

รากพืชจะปลดปล่อยสารอินทรีย์ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงออกมาสู่ไรโซสเฟียร์ในรูปของ **สารหลั่งจากราก (Root Exudates)** คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 10–40% ของคาร์บอนทั้งหมดที่พืชตรึงได้ สารเหล่านี้ประกอบด้วยน้ำตาล กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ วิตามิน และสารทุติยภูมิกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรจุลินทรีย์บริเวณไรโซสเฟียร์สูงกว่าดินทั่วไป (Bulk Soil) มากถึง 10 ถึง 100 เท่า ซึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์ **The Rhizosphere Effect (R:S ratio)**

4.2 แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR)

Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) คือกลุ่มแบคทีเรียในดินที่มีความสามารถในการเข้าครอบครองพื้นที่บริเวณรากพืช (Root Colonization) และกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือเพิ่มความทนทานต่อสภาวะเครียดของพืช สกุลที่สำคัญได้แก่ *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Azospirillum*, *Burkholderia*, *Enterobacter*, และ *Serratia*



ภาพที่ 4.1 ภาคตัดขวางรากพืชและปฏิสัมพันธ์เชิงบวกของจุลินทรีย์บริเวณไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere Interactions)

4.3 กลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

PGPR ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชผ่าน 2 กลุ่มกลไกหลัก:

1. กลไกทางตรง (Direct Mechanisms):

- **การผลิตไฟโตฮอร์โมน (Phytohormone Production)** แบคทีเรียใช้กรดอะมิโนทริปโตเฟน (L-Tryptophan) จากสารหลั่งรากเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน (Indole-3-acetic acid: IAA) ซึ่งช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการยืดยาวของเซลล์ราก ส่งผลให้พืชแตกรากแขนงและขนรากเพิ่มขึ้น
- **การสร้างเอนไซม์ ACC Deaminase** ในสภาวะเครียด (แล้ง เค็ม หรือน้ำท่วม) พืชจะผลิตฮอร์โมนเอทิลีนในปริมาณสูงเกินไปจนยับยั้งการเติบโต แบคทีเรียที่มีเอนไซม์ 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase จะเปลี่ยนสารตั้งต้น ACC ให้กลายเป็นแอมโมเนียและแอลฟา-คีโตบิวทีเรต ทำให้ระดับเอทิลีนในพืชลดลงสู่ภาวะสมดุล
- **การสร้างสารไซเดโรฟออร์ (Siderophores)** เป็นสารประกอบคีเลตน้ำหนักระดับโมเลกุลต่ำที่มีความจำเพาะในการจับกับไอออนเหล็ก (Fe^{3+}) สูงมาก ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุเหล็กได้ในดินที่มีความเป็นด่าง

2. กลไกทางอ้อม (Indirect Mechanisms):

การแก่งแย่งธาตุอาหารและพื้นที่ผิวราก การหลั่งสารต้านจุลชีพ และการกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันความต้านทานทั่วทั้งต้น (Induced Systemic Resistance: ISR)

4.4 ชีววิทยาของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi: AMF) ในไฟลัม Glomeromycota เป็นเชื้อราที่เจริญอยู่ร่วมกับรากของพืชบกมากกว่า 80% ของสปีชีส์พืชทั่วโลก เส้นใยราจะแทงผ่านเซลล์ผิวรากเข้าไปยังคอร์เทกซ์และพัฒนาโครงสร้างแตกแขนงคล้ายต้นไม้เล็กๆ เรียกว่า **อาร์บัสคูล (Arbuscule)** ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพืชจะส่งน้ำตาลเฮกโซสและกรดไขมันให้แก่เชื้อรา แลกเปลี่ยนกับฟอสฟอรัส ไนโตรเจน สังกะสี และน้ำที่เส้นใยราดูดซับมาจากดินระยะไกล

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้หัวเชื้อ PGPR และ AMF ในไม้ผลเศรษฐกิจ

การใส่หัวเชื้อผสมระหว่าง *Bacillus amyloliquefaciens* และเชื้อราไมคอร์ไรซา *Rhizophagus irregularis* ในขั้นตอนการเตรียมหลุมปลูกทุเรียนและมังคุด ช่วยเพิ่มอัตราการรอดตายของต้นกล้าหลังการย้ายปลูกจาก 65% เป็นมากกว่า 95% ทั้งยังช่วยให้ระบบรากเจริญเติบโตแผ่กว้างขึ้น ทำให้ต้นพืชทนทานต่อภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. สารหลั่งจากรากพืช (Root Exudates) ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างไรโซสเฟียร์กับดินทั่วไปอย่างไร
2. จงอธิบายบทบาทของเอนไซม์ ACC Deaminase ในการช่วยให้พืชรอดชีวิตภายใต้สภาวะแล้งและดินเค็ม
3. โครงสร้าง Arbuscule ของเชื้อราไมคอร์ไรซามีความสำคัญอย่างไรในการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างพืชและรา

บทที่ 5

จุลินทรีย์กับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. นิยามและหลักการของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control)
2. กลไกหลักของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (การเป็นปรสิต การหลั่งสารต้านจุลชีพ และการชักนำภูมิคุ้มกัน)
3. ชีววิทยาและการประยุกต์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (*Trichoderma* spp.)
4. แบคทีเรียปฏิปักษ์กลุ่มบาซิลลัส (*Bacillus* spp.) และแอคติโนมัยซีท
5. จุลินทรีย์ก่อโรคแมลงศัตรูพืช (แบคทีเรียบีที เชื้อราบิวเวอเรีย และไวรัสเอ็นพีวี)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อโรคพืชได้
- ระบุชนิดของจุลินทรีย์ควบคุมชีววิธีและจับคู่กับโรคหรือแมลงศัตรูพืชเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

- อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษ Cry protein จากแบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* ได้
- ผลิตและขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บนเมล็ดธัญพืชตามหลักวิชาการได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายและวิเคราะห์กลไก Dual Culture Assay ระหว่างจุลินทรีย์ปฏิปักษ์กับเชื้อราก่อโรค
- ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มาบนเมล็ดข้าวสุกและตรวจสอบความบริสุทธิ์
- การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดชีวภาพในการยับยั้งเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 4 และภาพประกอบแผนผังกลไกชีววิธี
- ตัวอย่างจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Dual Culture แสดงวงยับยั้ง (Inhibition Zone)

การประเมินผล

- การตรวจประเมินคุณภาพหัวเชื้อสดไตรโคเดอร์มาที่นักศึกษาผลิตในชั่วโมงปฏิบัติการ
- การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก ISR และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

5.1 หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control) หมายถึง การใช้สิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตในการควบคุมและลดประชากรของสิ่งมีชีวิตก่อโรคหรือแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

การควบคุมโดยชีววิธีมีข้อได้เปรียบเหนือการใช้สารเคมีสังเคราะห์หลายประการ ได้แก่ มีความจำเพาะเจาะจงต่อสิ่งมีชีวิตเป้าหมายสูง ไม่ตกค้างสะสมในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายแมลงผสมเกสรและสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ และไม่กระตุ้นให้ศัตรูพืชเกิดการกลายพันธุ์สร้างความต้านทานต่อยาอย่างรวดเร็ว

5.2 กลไกของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืช

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืชผ่าน 3 กลไกหลักที่ทำงานประสานกัน (Tripartite Mechanism):

5.2.1 1. การเป็นปรสิตบนเส้นใยรา (Mycoparasitism)

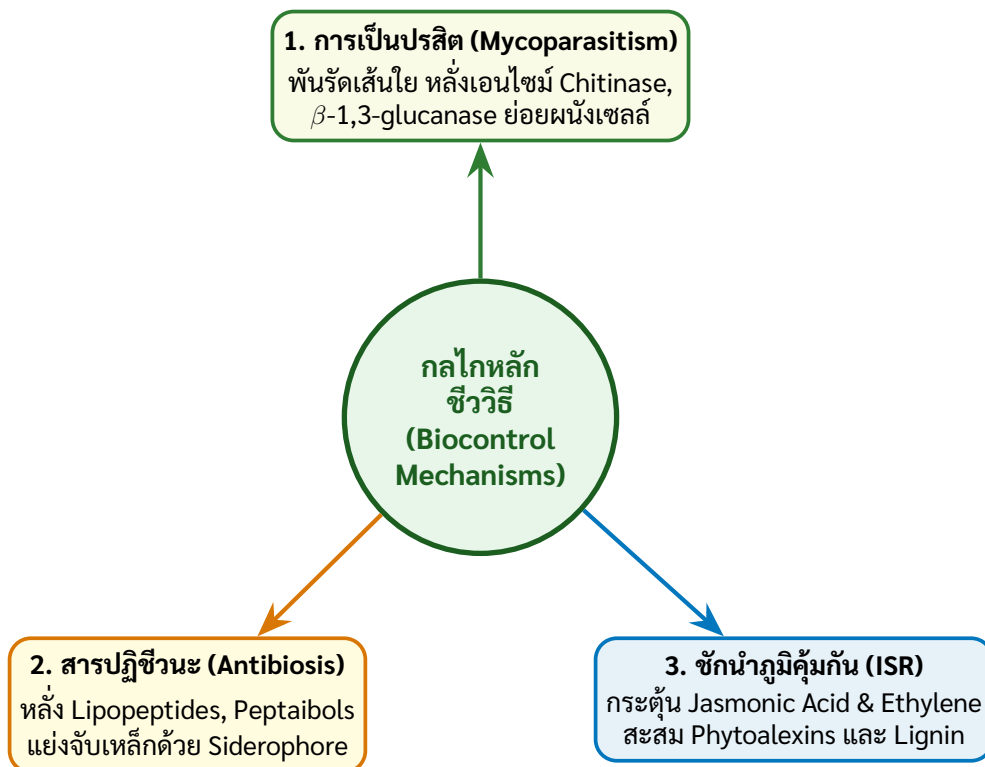
เป็นกระบวนการที่เชื้อราปฏิปักษ์ เช่น *Trichoderma* ตรวจจับสารสัญญาณเคมีจากเชื้อราก่อโรค (Chemotropism) เจริญเส้นใยเข้าไปแนบชิดและพันรัดรอบเส้นใยของเชื้อราเป้าหมาย จากนั้นจะสร้างโครงสร้างคล้ายปุ่มดูด (Appressorium-like structures) และหลั่งเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์ (Cell Wall Degrading Enzymes: CWDEs) ได้แก่ เอนไซม์ไคตินเนส (Chitinase) เบตา-1,3-กลูคาเนส (β -1,3-glucanase) และโปรทีเอส (Protease) เพื่อเจาะทะลุผนังเซลล์และดูดกินสารอาหารภายในจนเซลล์เชื้อราแตกสลาย

5.2.2 2. การสร้างสารปฏิชีวนะและการแก่งแย่ง (Antibiosis and Competition)

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์หลั่งสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ (Secondary Metabolites) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียก่อโรค เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิตสารกลุ่มเพปไทด์ (Peptaibols), วิริดิน (Viridin) และ 6-pentyl- α -pyrone (6-PP) ซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายมะพร้าว ส่วนแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* ผลิตสารลิโปเปปไทด์ (Lipopeptides) เช่น เซอร์แฟกติน (Surfactin), อิทูริน (Iturin) และเฟนจิจิน (Fengycin) ซึ่งแทรกตัวเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อราก่อโรคทำให้เกิดรูรั่วและตายในที่สุด นอกจากนี้ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการสร้างไฮเดรโฟรเพื่อแย่งชิงธาตุเหล็กยังช่วยตัดวงจรอาหารของเชื้อก่อโรคอีกด้วย

5.2.3 3. การชักนำให้พืชสร้างความต้านทานโรค (Induced Systemic Resistance: ISR)

การเข้าครอบครองพื้นที่รากของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จะส่งสัญญาณเตือนภัยทางชีวภาพกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืชผ่านวิถีกรดแจสโมนิก (Jasmonic acid) และเอทิลีน (Ethylene) ทำให้พืชสร้างสารต้านทานโรคทั่วทั้งต้น เช่น สารไฟโตเล็กซิน (Phytoalexins) และสะสมลิคินินทำให้ผนังเซลล์พืชหนาขึ้น



ภาพที่ 5.1 แผนผังกลไก 3 ทิศทางของการควบคุมเชื้อโรคพืชโดยชีววิธี (Tripartite Biocontrol Mechanisms)

5.3 จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช

การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์อาศัยเชื้อโรคเฉพาะเจาะจงที่ก่อให้เกิดโรคตายในแมลง:

1. แบคทีเรียบีที (*Bacillus thuringiensis*: Bt) ในระหว่างกระบวนการสร้างสปอร์ แบคทีเรียบีทีจะสร้างผลึกสารพิษโปรตีนรูปเพชร เรียกว่า δ -endotoxin หรือ Cry protein เมื่อแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนใยผักหรือหนอนเจาะสมอฝ้าย กัดกินผลึกพิษเข้าไป สภาพความเป็นด่างสูงในกระเพาะอาหารของแมลง ($\text{pH} > 9.0$) จะละลาย

ผลึกโปรตีนและเอนไซม์โปรตีเอสของแมลงจะตัดสายโปรตีนให้กลายเป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์ทางทะเลลูลเซลล์เยื่อทางเดินอาหาร ทำให้แมลงหยุดกินอาหาร เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษและตายภายใน 2–3 วัน

2. เชื้อราก่อโรคแมลง บิวเวอเรีย (*Beauveria bassiana*) และเมตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) สปอร์ (Conidia) ของเชื้อราจะเกาะติดกับผนังลำตัว (Cuticle) ของแมลง งอกท่อแทงทะลุเปลือกไคตินเข้าสู่ช่องลำตัว (Hemolymph) เพิ่มจำนวนเส้นใยและปล่อยสารพิษ Beauvericin หรือ Destruxin ทำลายอวัยวะภายใน เมื่อแมลงตายเส้นใยราสีขาวหรือสีเขียวจะแทงทะลุซากแมลงออกมาภายนอก

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร เทคนิคการขยายเชื้อสดไตรโคเดอร์มาบนเมล็ดข้าวสุก

การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพื่อใช้ในไร่สวน ให้ใช้ข้าวสารเจ้าผสมน้ำในอัตราส่วน 3 ต่อ 2 หุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเมื่อข้าวดีดให้ดังต่อ 10 นาที ตักข้าวขณะยังร้อนใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6x9 นิ้ว ถุงละ 250 กรัม พับปากถุงทิ้งให้เย็นสนิท จากนั้นหยดหัวเชื้อบริสุทธิ์ 2–3 หยด เขย่าให้เชื้อกระจายทั่ว เเจาะรูระบายอากาศได้หนึ่งยางรัดปากถุง 15–20 รู บ่มที่อุณหภูมิห้องในที่ร่มมีแสงสว่างรำไรเป็นเวลา 7 วัน จะได้สปอร์สีเขียวเข้มพร้อมใช้งาน ผสมน้ำอัตรา 50–100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดินหรือทรงพุ่ม

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายกลไก Mycoparasitism ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา และระบุเอนไซม์สำคัญที่ใช้ย่อยผนังเซลล์ของเชื้อราก่อโรค
2. สารพิษ Cry protein จากแบคทีเรียบีทีมีกลไกการทำลายแมลงศัตรูพืชอย่างไร และเหตุใดจึงมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน
3. จงเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการชักนำความต้านทานแบบ ISR (Induced Systemic Resistance) กับ SAR (Systemic Acquired Resistance)

บทที่ 6

โรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์และการจัดการ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. มโนทัศน์พื้นฐานของสามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช (The Plant Disease Triangle)
2. วงจรการพัฒนาและการแพร่ระบาดของโรคพืช (Disease Cycle)
3. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและโอโอไมซีทในพืชเศรษฐกิจ
4. โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและกลไกการเข้าทำลายเนื้อเยื่อ
5. การจัดการโรคพืชแบบผสมผสาน (Integrated Disease Management: IDM)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายองค์ประกอบของสามเหลี่ยมการเกิดโรคพืชและความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ได้
- วินิจฉัยอาการและระบุชนิดของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชสำคัญในเขตร้อนได้
- อธิบายกลไกการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าและโรคเหี่ยวเหี่ยวได้

- ออกแบบแผนการควบคุมและจัดการโรคพืชแบบผสมผสานโดยลดการใช้สารเคมีได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายและศึกษาล้องจุลทรรศน์ตรวจชิ้นเนื้อเยื่อพืชที่แสดงอาการเป็นโรค
- ปฏิบัติการแยกเชื้อบริสุทธิ์จากรอยแผลโรคแอนแทรคโนสและรากเน่าทุเรียน
- การศึกษาดูงานแปลงทดสอบการจัดการโรคพืชของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 5 และภาพแสดงอาการโรคพืชในระดับเซลล์และระดับแปลง
- ตัวอย่างจริงของใบมะม่วงที่เป็นแอนแทรคโนส และรากทุเรียนที่เป็นโรครากเน่า

การประเมินผล

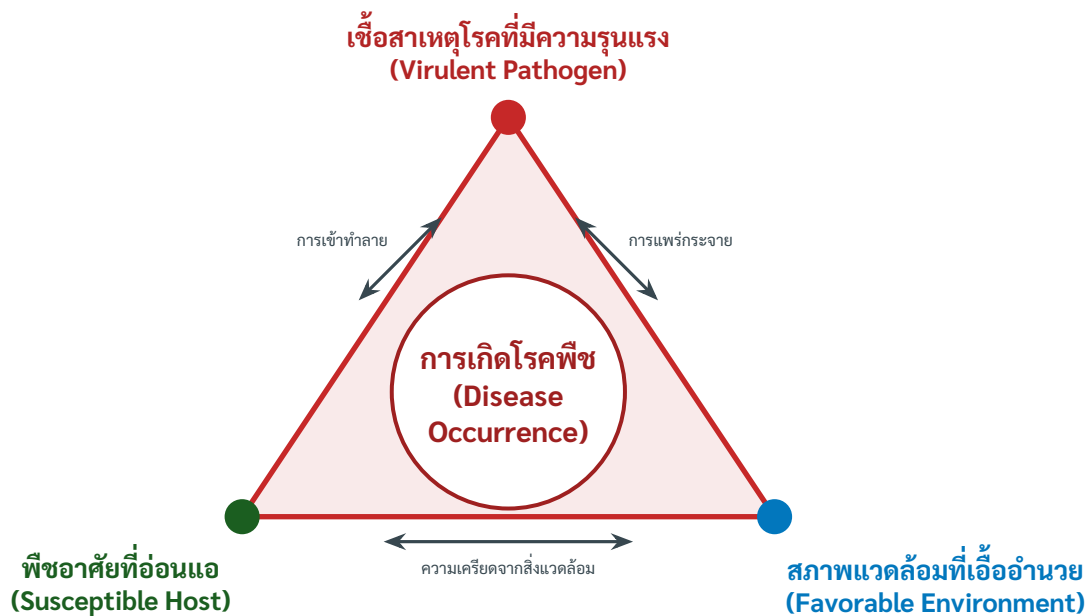
- การประเมินความถูกต้องในการวินิจฉัยและระบุเชื้อสาเหตุโรคจากตัวอย่างพืช
- การทดสอบการเขียนแผนจัดการโรคพืชแบบบูรณาการในสวนผลไม้

6.1 สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืชและวงจรการระบาด

การเกิดโรคพืชไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบหลักที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งเรียกว่า **สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช (The Plant Disease Triangle)**:

1. **พืชอาศัยที่อ่อนแอ (Susceptible Host)** พืชพันธุ์ที่ไม่มีความต้านทานทางพันธุกรรม หรือพืชที่อ่อนแอจากสภาวะขาดน้ำ ขาดสารอาหาร หรือมีแผลเปิด
2. **เชื้อสาเหตุโรคที่มีความรุนแรง (Virulent Pathogen)** จุลินทรีย์ก่อโรคที่มีปริมาณหัวเชื้อ (Inoculum) เพียงพอและมีความสามารถในการเข้าทำลาย
3. **สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable Environment)** อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ ความชื้นในดิน และค่า pH ที่เอื้อต่อการงอกของสปอร์และการแพร่ระบาด

หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไป โรคพืชจะไม่สามารถเกิดขึ้นหรือลุกลามได้



ภาพที่ 6.1 สามเหลี่ยม การ เกิด โรค พืช (The Plant Disease Triangle) แสดงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบสำคัญ

6.2 โรคพืชสำคัญที่เกิดจากเชื้อราและโอโอไมซีท

เชื้อราและสิ่งมีชีวิตกลุ่มโอโอไมซีท (Oomycetes) เป็นกลุ่มสาเหตุโรคพืชที่มีจำนวนชนิดและก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในเขตร้อน:

6.2.1 1. โรครากเน่าโคนเน่าและผลเน่าทุเรียน (*Phytophthora palmivora*)

เชื้อ *Phytophthora palmivora* จัดอยู่ในกลุ่มโอโอไมซีท สร้างสปอร์ว่ายน้ำมีแฟลกเจลลา เรียกว่า **ซุโอสปอร์ (Zoospores)** ซึ่งสามารถว่ายน้ำในฟิล์มน้ำในดินเข้าหาปลายรากพืชตามแรงดึงดูดทางเคมีจากสารหลั่งราก เข้าทำลายเนื้อเยื่อเปลือกและท่อน้ำท่ออาหาร ทำให้โคนต้นมียางไหลสีน้ำตาลแดง เปลือกเน่าเป็นสีดำ ใบเหลืองร่วง และยืนต้นแห้งตายในที่สุด ในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90% เชื้อสามารถระบาดขึ้นสู่ผลทำให้เกิดโรคผลเน่ารุนแรง

6.2.2 2. โรคแอนแทรคโนส (*Colletotrichum* spp.)

เชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* เข้าทำลายพืชได้หลายชนิด เช่น มะม่วง ทุเรียน พริก และกล้วยไม้ ลักษณะอาการเด่นคือเกิดแผลยุบตัวรูปร่างกลมหรือวงรีสีน้ำตาลเข้มถึงดำบนแผลมีหยดสปอร์สีส้มอมชมพู (Conidial masses) เรียงตัวเป็นวงซ้อนกัน เชื้อสามารถแฝงตัวอยู่ในเนื้อเยื่อพืชแบบสงบนิ่ง (Latent infection) และจะแสดงอาการรุนแรงเมื่อผลไม้เริ่มสุก

6.3 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย

แบคทีเรียก่อโรคพืชไม่มีอวัยวะในการเจาะทะลุผิวเซลล์พืชโดยตรง แต่จะเข้าสู่ต้นพืชผ่านทางบาดแผลธรรมชาติ (รอยหัก รอยรอยแหว่งจากการตัดแต่งกิ่ง) หรือผ่านช่องเปิดธรรมชาติ เช่น ช่องปากใบ (Stomata), เลนทิเซล (Lenticels) และช่องเปิดหูดน้ำ (Hydathodes)

- **โรคเหี่ยวเหี่ยว (*Ralstonia solanacearum*)** แบคทีเรียเข้าทำลายท่อน้ำ (Xylem vessels) ของพืชตระกูลมะเขือ พริก และมันฝรั่ง และสร้างเมือกพอลิแซ็กคาไรด์ (Extracellular Polysaccharides: EPS) อุดตันท่อน้ำเลี้ยงน้ำ ทำให้พืชเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วทั้งที่ใบยังคงมีสีเขียวสด

- โรคแคงเกอร์ส้ม (*Xanthomonas citri*) ทำให้เกิดแผลตกสะเก็ดบนสีน้ำตาล มีวงสีเหลืองล้อมรอบ (Yellow halo) บนใบ กิ่ง และผลส้ม มะนาว

ข้อควรระวังและการจัดการโรคพืช การจัดการโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนแบบผสมผสาน

ห้ามใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราฟอสฟอรัสแอซิดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเชื้อจะพัฒนาความต้านทานได้อย่างรวดเร็ว แนวทางที่ถูกต้องคือ: 1. ปรับปรุงการระบายน้ำในแปลง ไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้น
2. ปรับค่า pH ของดินให้อยู่ในช่วง 6.0–6.5 ด้วยปูนโดโลไมต์ เพื่อยับยั้งการสร้างซูโอสปอร์
3. ทาแผลที่โคนต้นและรากดินด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดร่วมกับปุ๋ยหมักอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

1. หากต้องการควบคุมการระบาดของโรคพืชโดยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สามารถทำได้อย่างไรตามหลักการของสามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช
2. จงอธิบายวงจรชีวิตและการแพร่ระบาดของเชื้อ *Phytophthora palmivora* ในสวนทุเรียนช่วงฤดูฝน
3. การทดสอบการไหลของเมือกแบคทีเรีย (Bacterial Streaming Test) ในน้ำสะอาดใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวเฉาได้อย่างไร

บทที่ 7

จุลินทรีย์ในการหมักและการจัดการ ของเสียทางการเกษตร

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปริมาณและลักษณะของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย
2. ชีววิทยาและลำดับขั้นการสืบทอดของจุลินทรีย์ในการทำปุ๋ยหมัก (Composting)
3. สภาพที่เหมาะสมต่อการหมัก (อัตราส่วน C:N ความชื้น การถ่ายเทอากาศ และ อุณหภูมิ)
4. กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
5. นวัตกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการสืบทอดของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักได้
- คำนวณอัตราส่วน C:N ของวัตถุดิบผสมสำหรับการทำปุ๋ยหมักได้อย่างถูกต้อง
- อธิบาย 4 ขั้นตอนชีวเคมีในการหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และของเสียเกษตรได้

- วางแผนและควบคุมกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายและวิเคราะห์กราฟอุณหภูมิการหมักปุ๋ยในระดับอุตสาหกรรม
- ปฏิบัติการตั้งกองปุ๋ยหมักและตรวจวัดอุณหภูมิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และค่าความเป็นกรด-ด่าง
- การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีแดง (*Rhodopseudomonas palustris*)

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 6 และแผนภาพเวกเตอร์เส้นโค้งอุณหภูมิการหมัก
- เทอร์โมมิเตอร์ก้านยาวสำหรับวัดอุณหภูมิกองปุ๋ยหมัก

การประเมินผล

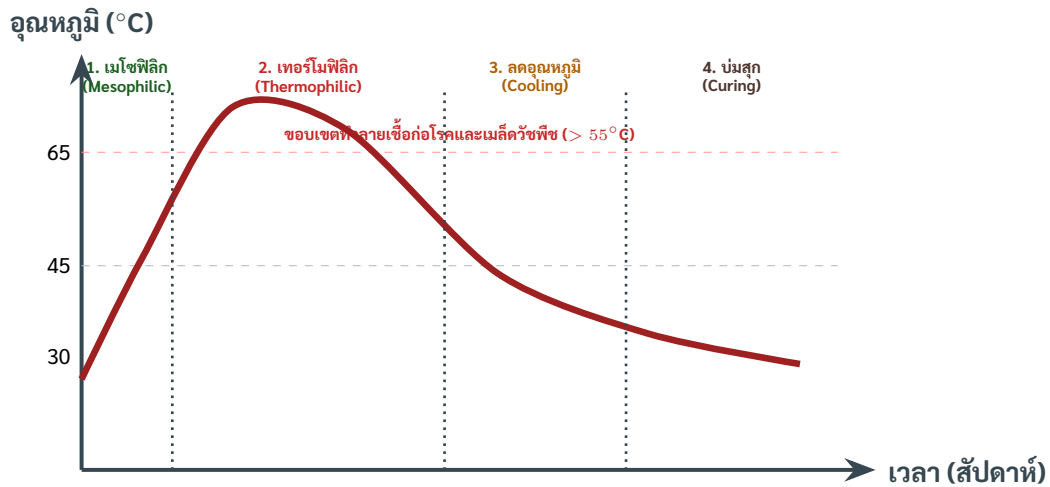
- การประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพปุ๋ยหมัก (ระดับการย่อยสลาย กลิ่น และสี)
- การทดสอบการคำนวณสูตรผสมวัตถุดิบปุ๋ยหมัก

7.1 ชีวิตวิทยาของการทำปุ๋ยหมักแบบใช้ออกซิเจน

การทำปุ๋ยหมัก (Composting) คือกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์หลากหลายชนิดภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ เพื่อเปลี่ยนเศษซากพืชและมูลสัตว์ให้กลายเป็นสารปรับปรุงดินที่มีความเสถียรและอุดมไปด้วยฮิวมัส (Humus) ซึ่งปราศจากเชื้อโรคพืช เมล็ดวัชพืช และกลิ่นเหม็น

ในระหว่างกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน พลังงานเคมีที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการหายใจระดับเซลล์ของจุลินทรีย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการสืบแทนของกลุ่มจุลินทรีย์อย่างเป็นลำดับ 4 ระยะ:

1. **ระยะเมโซฟิลิกเริ่มต้น (Initial Mesophilic Phase: 20–45 °C)** จุลินทรีย์กลุ่มชอบอุณหภูมิปานกลาง (แบคทีเรียและเชื้อรา) เจริญอย่างรวดเร็วจนใช้น้ำตาลและกรดอะมิโนที่ย่อยง่าย ค่า pH อาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการสร้างกรดอินทรีย์
2. **ระยะเทอร์โมฟิลิก (Thermophilic Phase: 45–70 °C)** เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 45 °C แบคทีเรียกลุ่มชอบความร้อนสูง เช่น *Bacillus stearothermophilus*, *Thermus* และแอคติโนมัยซีททนร้อน จะเข้าแทนที่และเร่งย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส อุณหภูมิที่สูงกว่า 55 °C ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืช ไข่พยาธิ และเมล็ดวัชพืชให้หมดไป
3. **ระยะลดอุณหภูมิ (Cooling Phase: 45–35 °C)** เมื่อสารอาหารที่ย่อยง่ายลดลง กิจกรรมของจุลินทรีย์ชะลอตัว อุณหภูมิจะลดลง จุลินทรีย์กลุ่มเมโซไฟล์และเชื้อราจะกลับเข้ามาเจริญอีกครั้งเพื่อย่อยสลายลิกนินที่เหลืออยู่
4. **ระยะบ่มสุก (Maturation / Curing Phase)** อุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศ แอคติโนมัยซีทและเชื้อราสร้างสารประกอบฮิวมัสที่เสถียร ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นคล้ายหน้าดินในป่า และพร้อมนำไปใช้



ภาพ ที่ 7.1 กราฟ แสดง การ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ และ ระยะ การ ย่อย สลาย ใน กระบวนการทำปุ๋ยหมักแบบใช้ออกซิเจน

7.2 การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการผลิตก๊าซชีวภาพ

การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion: AD) เป็นกระบวนการที่กลุ่มจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนทำงานประสานกันเป็นลูกโซ่ทางชีวเคมี 4 ขั้นตอน:

1. **ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)** เอนไซม์ภายนอกเซลล์ย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด) ให้เป็นโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน)
2. **การสร้างกรด (Acidogenesis)** แบคทีเรียเปลี่ยนโมเลกุลเดี่ยวให้เป็นกรดไขมันระเหยง่าย (Volatile Fatty Acids: VFAs) เช่น กรดโพรพิโอนิกและกรดบิวทริก
3. **การสร้างกรดแอซิติก (Acetogenesis)** แบคทีเรียกลุ่มแอซิโตเจนเปลี่ยน VFAs ให้เป็นกรดแอซิติก (CH_3COOH), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และไฮโดรเจน (H_2)
4. **การสร้างก๊าซมีเทน (Methanogenesis)** อาร์เคียกลุ่มเมทาโนเจน (Methanogenic Archaea) เช่น *Methanosarcina* และ *Methanobacterium* เปลี่ยนกรดแอซิติกและไฮโดรเจนให้กลายเป็นก๊าซมีเทน (CH_4) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ (55–70%)

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีแดงกับการเพิ่มผลผลิตข้าว

แบคทีเรียสังเคราะห์แสง กลุ่มสีม่วง และ แดง (*Rhodospseudomonas palustris*) สามารถใช้วัสดุอินทรีย์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ในดินนาข้าวเป็นแหล่งอิเล็กตรอนในการสังเคราะห์แสง ช่วยลดกลิ่นเหม็นและลดความเป็นพิษของซัลไฟด์ต่อรากข้าว พร้อมทั้งสังเคราะห์กรดอะมิโน 5-aminolevulinic acid (ALA) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้ต้นข้าวเขียวนาน แดกกอดี และเมล็ดเต่ง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6

1. เหตุใดการรักษาอุณหภูมิในระยะ Thermophilic ($> 55^\circ C$) จึงเป็นข้อกำหนดมาตรฐานในการผลิตปุ๋ยหมักทางการค้า
2. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ใน 4 ขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพ (Anaerobic Digestion)
3. หากกองปุ๋ยหมักมีอัตราส่วน C:N ratio สูงเกินไป (เช่น มากกว่า 60:1) จะส่งผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายอย่างไร

บทที่ 8

จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ขอบข่ายของเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเกษตร
2. จุลชีววิทยาของการหมักพืชอาหารสัตว์ (Silage Fermentation)
3. การประยุกต์ใช้โพรไบโอติก (Probiotics) และพรีไบโอติกในการปศุสัตว์
4. จุลชีววิทยาของการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้ง
5. การผลิตโปรตีนเซลล์เดียว (Single-Cell Protein: SCP) และสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์และบทบาทของแบคทีเรียกรดแลกติกได้
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชหมักและการยับยั้งเชื้อสไปอยเลจได้
- อธิบายกลไกของโพรไบโอติกในการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้

- วางแผนกระบวนการเพาะเห็ดและการคัดเลือกวัสดุเพาะจากเชื้อเลี้ยงไม่ย่ำพาราได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายและศึกษากระบวนการหมักเห็ดในถังหมักแบบจำลอง
- ปฏิบัติการวัดค่า pH และกรดแลกติกในตัวอย่างพืชหมัก
- การศึกษาโครงสร้างเส้นใยเห็ดนางรมบนฐานอาหารและการเจริญบนเชื้อเลี้ยง

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 7 และแผนภูมิกระบวนการหมักเชิงชีวเคมี
- ตัวอย่างพืชหมักเห็ดในถังหมักคุณภาพดีและพืชหมักที่เน่าเสีย

การประเมินผล

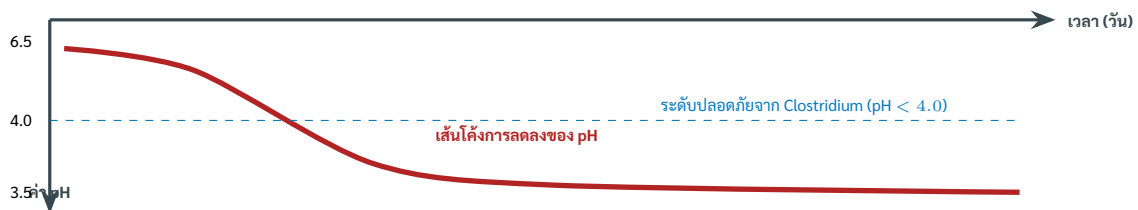
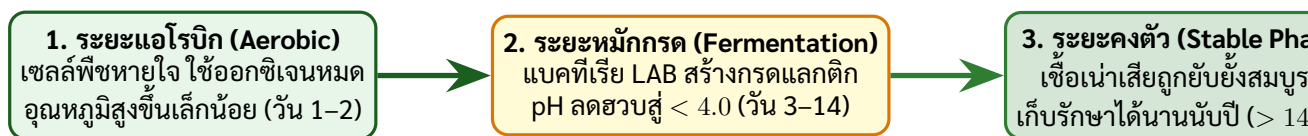
- การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและชีววิทยาของพืชหมัก
- การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โพรไบโอติก

8.1 จุลชีววิทยาของการหมักพืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์หมัก (Silage) เป็นวิธีการถนอมรักษาคุณค่าทางโภชนาการของพืชอาหารสัตว์ที่มีความชื้นสูง (เช่น ข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ และยอดอ้อย) ไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคเนื้อ โคนม) ในช่วงฤดูแล้ง โดยอาศัยการหมักของ **แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria: LAB)** ภายใต้สภาวะปิดที่ไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition)

เมื่อนำพืชอาหารสัตว์มาบดสับและอัดแน่นในหลุมหมัก (Silo) ออกซิเจนที่ค้างอยู่จะถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็วโดยการหายใจของเซลล์พืชและจุลินทรีย์กลุ่มแอโรบิก จากนั้นแบคทีเรียกรดแลกติก เช่น *Lactobacillus plantarum*, *Pediococcus acidilactici* และ *Enterococcus faecium* จะใช้น้ำตาลละลายน้ำ (Water-Soluble Carbohydrates: WSC) ในเนื้อเยื่อพืชเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดแลกติก (Lactic acid)

การสะสมของกรดแลกติกจะส่งผลให้ค่า pH ของพืชหมักลดลงอย่างรวดเร็วจาก 6.0 สู่ระดับต่ำกว่า 4.0–4.2 ซึ่งความเป็นกรดระดับนี้จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเน่าเสีย สปอร์ของเชื้อ *Clostridium butyricum* และเชื้อรา ทำให้พืชอาหารสัตว์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนับปีโดยไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร



ภาพที่ 8.1 กระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ (Silage Fermentation) และพลวัตการลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง

8.2 โพรไบโอติกในอาหารสัตว์

หลังจากการประกาศแบนการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ (Antibiotic Growth Promoters: AGPs) ในระดับสากล จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotics) ได้กลายมาเป็นทางเลือกทดแทนอันดับหนึ่ง สารชีวภัณฑ์โพรไบโอติกประกอบด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์คัดเลือก เช่น *Lactobacillus acidophilus*, *Enterococcus faecium*, *Bacillus subtilis* และยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* ซึ่งมีบทบาทสำคัญ:

- การแข่งขันครอบครองพื้นที่ผิวเยื่อลำไส้ (Competitive Exclusion) กีดกันเชื้อก่อโรคในสัตว์ เช่น *Salmonella* และ *Escherichia coli*
- การผลิตกรดไขมันสายสั้น (Short-Chain Fatty Acids: SCFAs) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร
- การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันประจำเยื่อเมือก (Mucosal Immunity) ในทางเดินอาหาร

8.3 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจกับการย่อยสลายลิกโนเซลลูโลส

เชื้อเห็ดจัดอยู่ในกลุ่มราชั้นสูง (Basidiomycota) มีความสามารถพิเศษในการสร้างเอนไซม์กลุ่มลิกโนไลติก (Lignolytic enzymes) ได้แก่ เอนไซม์แลกเคส (Laccase), ลิกนินเปอร์ออกซิเดส (Lignin Peroxidase) และแมงกานีสเปอร์ออกซิเดส (Manganese Peroxidase) ซึ่งสามารถตัดพันธะที่แข็งแรงในโมเลกุลลิกนินของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ พางข้าว และเปลือกข้าวโพด เปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นดอกเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยโปรตีน วิตามิน และสารเบตากลูแคน (Beta-glucan) เสริมภูมิคุ้มกัน

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การนำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

ก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุการให้ผลผลิต (Spent Mushroom Substrate: SMS) ยังคงมีเส้นใยราและเอนไซม์ย่อยสลายหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อนำมาคลุกเคล้ากับมูลไก่และกากถั่วเหลือง แล้วผ่านการหมักแบบใช้ออกซิเจน จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง และมีเชื้อราปฏิปักษ์ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้อย่างยอดเยี่ยม

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 7

1. จงอธิบายบทบาทของแบคทีเรียกรดแลกติก (LAB) ในการถนอมอาหารสัตว์ และเหตุใดจึงต้องรักษาสภาพไร้ออกซิเจนในหลุมหมัก
2. หากค่า pH ของฟีดหมักไม่สามารถลดลงต่ำกว่า 4.5 ภายในระยะเวลา 7 วันแรก จะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของฟีดหมักอย่างไร
3. จงอธิบายกลไกของเอนไซม์กลุ่ม Lignolytic Enzymes ในเชื้อเห็ดต่อการย่อยสลายเศษวัสดุพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 9

จุลินทรีย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการเกษตรยั่งยืน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ภาวการณ์เกษตรกับวิกฤตการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CH_4 , N_2O , CO_2)
2. กลไกของจุลินทรีย์ในการสร้างและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. การกักเก็บคาร์บอนในดิน (Soil Carbon Sequestration) และชีวมวลซากจุลินทรีย์ (Necromass)
4. ปฏิสัมพันธ์เชิงส่งเสริมระหว่างถ่านชีวภาพ (Biochar) กับจุลินทรีย์ดิน
5. การพัฒนาจุลินทรีย์ทนแล้งทนเค็มเพื่อรับมือกับภาวะสภาพอากาศสุดขั้ว

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- วิเคราะห์บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการปลดปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกในแปลงเกษตรได้
- อธิบายกลไกการเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนที่เสถียรในดินผ่าน Necromass ได้

- อธิบายคุณสมบัติของ Biochar ในการเป็นแหล่งพักพิงและเพิ่มความอยู่รอดของจุลินทรีย์ดินได้
- ออกแบบแนวทางการจัดการดินเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ในพื้นที่เกษตรได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลฟลักซ์ก๊าซเรือนกระจกในระบบนิเวศเกษตร
- การทดลองจำลองการตรึงจุลินทรีย์ลงในถ่านชีวภาพและประเมินอัตราการรอดชีวิต
- การอภิปรายแนวทางการทำนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) เพื่อลดก๊าซมีเทน

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 8 และแผนภาพแสดงสมดุลคาร์บอนในดิน
- ตัวอย่างถ่านชีวภาพจากแกลบข้าวและกะลาทุเรียน

การประเมินผล

- การประเมินผลจากการเขียนข้อเสนอโครงการจัดการดินเพื่อคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร
- การทดสอบความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

9.1 ภาวการณ์เกษตรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

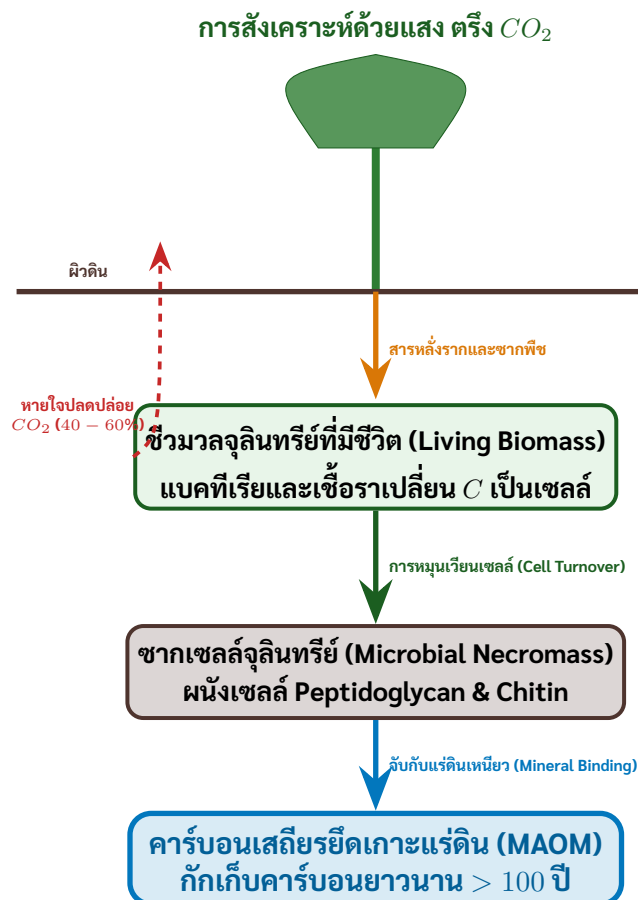
ภาวการณ์เกษตรเป็นทั้งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) ที่สำคัญของโลก และในขณะเดียวกันก็เป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรงที่สุด ก๊าซเรือนกระจกหลัก 2 ชนิดที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเกษตร ได้แก่:

1. **ก๊าซมีเทน (CH_4)** เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของกลุ่มอาร์เคียเมทาโนเจน (Methanogens) ภายใต้สภาวะขาดออกซิเจนในแปลงนาข้าวที่มีน้ำท่วมขังชัวยาวนาน และในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2. **ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O)** เกิดขึ้นจากกระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเคมีเกินความต้องการของพืช

9.2 การกักเก็บคาร์บอนในดินและชีวมวลซากจุลินทรีย์

มุมมองดั้งเดิมทางปฐพีศาสตร์เชื่อว่า สารอินทรีย์ที่เสถียรในดินเกิดจากการตกค้างของสารประกอบโครงสร้างแข็ง เช่น ลิกนินจากพืช ทว่างานวิจัยทางชีววิทยาโมเลกุลในยุคปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่า มากกว่า 50–80% ของอินทรีย์คาร์บอนที่เสถียรในดิน (Stable Soil Organic Carbon) มีที่มาจาก **ชีวมวลซากจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว (Microbial Necromass)**

เมื่อเซลล์ของแบคทีเรียและเชื้อราตายลง ผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเปปทิโดไกลแคน กุลแคน และไคติน จะแตกตัวออกและเข้าทำอันตรกิริยาทางเคมีกับอนุภาคดินเหนียวและออกไซด์ของเหล็ก/อะลูมิเนียม เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแร่ธาตุกับสารอินทรีย์ (Mineral-Associated Organic Matter: MAOM) ซึ่งมีความคงทนต่อการย่อยสลายสูงมากสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้ยาวนานนับศตวรรษ



ภาพที่ 9.1 วิธีการกักเก็บคาร์บอนในดินผ่านชีวมวลซากจุลินทรีย์ (Microbial Carbon Pump and Necromass)

9.3 การเสริมฤทธิ์ระหว่างถ่านชีวภาพกับจุลินทรีย์

ถ่านชีวภาพ (Biochar) ผลิตจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (แกลบ กะลามะพร้าว กากตะกอนอ้อย) ภายใต้สภาวะจำกัดออกซิเจน (Pyrolysis) มีโครงสร้างรูพรุนระดับนาโนและไมโครสูงมาก มีพื้นที่ผิวจำเพาะมากกว่า 200–400 ตารางเมตรต่อกรัม การใส่ถ่านชีวภาพร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ส่งผลดีอย่างยิ่ง:

- เป็นแหล่งพักพิงและปกป้องจุลินทรีย์ (Microhabitat refuge) จากการถูกล่าโดยพรโทซัวและความร้อน
- เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารประจุบวก (CEC สูง)
- ลดการชะล้างปุ๋ยไนเตรตและลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ได้ถึง 30–50%

การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ทนแล้งด้วยสารออสโมโพรเทกแทนท์

ในพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้งบ่อยครั้ง การคัดเลือกแบคทีเรีย PGPR ที่สามารถสังเคราะห์สารควบคุมแรงดันออสโมติกภายในเซลล์ (Osmoprotectants) เช่น **ทรีฮาโลส (Trehalose)** และกรดอะมิโนโพรลีน (Proline) ตลอดจนแบคทีเรียที่ผลิตเมือกเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์ (Exopolysaccharides: EPS) ห่อหุ้มรากพืช จะช่วยรักษาความชื้นรอบรากและส่งสัญญาณให้พืชปิดปากใบอย่างสมดุล ส่งผลให้พืชยืนต้นรอดพ้นช่วงวิกฤตแล้งได้ดีกว่าปกติ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 8

1. ซากเซลล์จุลินทรีย์ (Microbial Necromass) มีบทบาทอย่างไรในการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในดิน
2. การจัดการน้ำในแปลงนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying: AWD) ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้อย่างไรในเชิงจุลชีววิทยา
3. โครงสร้างรูพรุนของถ่านชีวภาพ (Biochar) มีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของแบคทีเรีย PGPR ในดินทรายอย่างไร

บทที่ 10

การประยุกต์ใช้ AI และโอมิกส์สมัยใหม่ในจุลชีววิทยาการเกษตร

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ข้อจำกัดของการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมและการก้าวสู่ยุคโอมิกส์ (Omics Era)
2. เทคนิคดีเอ็นเอรหัสแท่ง (DNA Metabarcoding) 16S rRNA และ ITS
3. เมตาเจโนมิกส์แบบช็อตกัน (Shotgun Metagenomics) และการอ่านลำดับเบสแบบสายยาว (Nanopore)
4. ชีวสารสนเทศศาสตร์และการวิเคราะห์โครงสร้างความหลากหลายของชุมชนจุลินทรีย์
5. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพยากรณ์โรคพืชและประเมินดัชนีสุขภาพดิน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายหลักการของปรากฏการณ์ The Great Plate Count Anomaly ได้
- อธิบายขั้นตอนการสกัด DNA และการหาลำดับเบส 16S rRNA และ ITS ได้
- วิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Alpha และ Beta Diversity) จากข้อมูลจีโนมได้

- อธิบายการนำแบบจำลอง Machine Learning มาทำนายการระบาดของโรคพืชในแปลงเกษตรแม่นยำได้

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

- การบรรยายประกอบการสาธิตการใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์ (NCBI, SILVA, UNITE)
- ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล FASTQ ด้วยโปรแกรม QIIME2 หรือ Galaxy Platform
- การศึกษาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกกลุ่มดินอุดมสมบูรณ์จากโปรไฟล์ไมโครไบโอม

สื่อการเรียนรู้การสอน

- เอกสารคำสอนบทที่ 9 และผังกระบวนการวิเคราะห์เมตาเจโนมิกส์ด้วย AI
- ชุดข้อมูลตัวอย่าง 16S rRNA Amplicon จากดินสวนทุเรียนภาคตะวันออก

การประเมินผล

- การตรวจรายงานการวิเคราะห์และแปลผลกราฟความหลากหลายของจุลินทรีย์ดิน
- การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกอริทึม Machine Learning ในเกษตรแม่นยำ

10.1 จากจุลชีววิทยาดั้งเดิมสู่ยุคโอมิกส์

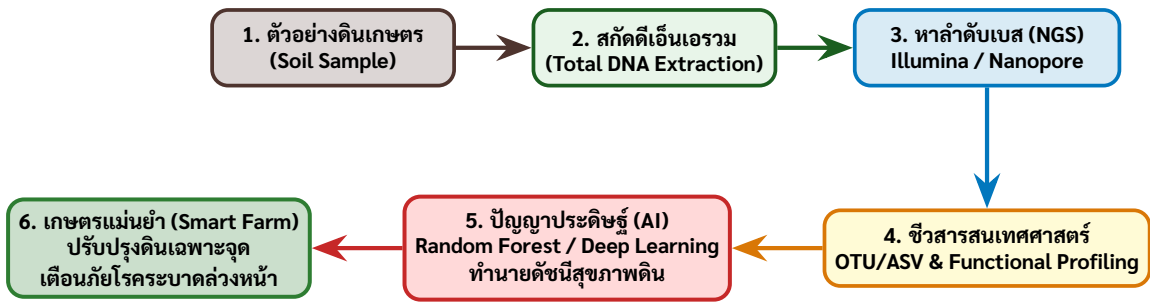
ในอดีต การศึกษาจุลินทรีย์ในดินอาศัยการแยกและเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Culture-dependent methods) ทว่านักจุลชีววิทยาได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า **The Great Plate Count Anomaly** ซึ่งระบุว่า จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินตามธรรมชาติมากกว่า 99% เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในห้องปฏิบัติการ (Unculturable Microorganisms) ด้วยสูตรอาหารมาตรฐานในปัจจุบัน

การก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและการหาลำดับเบสดีเอ็นเอรุ่นใหม่ (Next-Generation Sequencing: NGS) ได้เปลี่ยนผ่านจุลชีววิทยาการเกษตรเข้าสู่ยุค **เมตาเจโนมิกส์ (Metagenomics)** ซึ่งเป็นการสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมทั้งหมดของชุมชนจุลินทรีย์โดยตรงจากตัวอย่างดินภาคสนาม ทำให้มนุษย์สามารถมองเห็น “สิ่งมีชีวิตที่ซ่อนเร้น (The Microbial Dark Matter)” ในดินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

10.2 เทคนิคดีเอ็นเอรหัสแท่งและเมตาเจโนมิกส์

การวิเคราะห์ไมโครไบโอมของดินในปัจจุบันใช้ 2 แนวทางหลัก:

- แอมพลิคอนเมตาบาร์โคดดิ้ง (Amplicon Metabarcoding)** การเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนยีนจำเพาะด้วยเทคนิค PCR:
 - ยีน **16S rRNA** บริเวณ V3–V4 สำหรับระบุชนิดของแบคทีเรียและอาร์เคีย
 - ชิ้นส่วน **ITS (Internal Transcribed Spacer)** สำหรับระบุชนิดของเชื้อรา
- ซีอตกันเมตาเจโนมิกส์ (Shotgun Metagenomics)** การตัดชิ้นส่วนดีเอ็นเอทั้งหมดในตัวอย่างดินแล้วนำมาหาลำดับเบสโดยตรง ทำให้ทราบทั้งชนิดของจุลินทรีย์ (Who is there?) และยีนการทำงานทางเมแทบอลิซึม (What can they do?) เช่น ยีนตรึงไนโตรเจน (*nifH*) ยีนย่อยฟอสฟอรัส (*phoD*) และยีนสังเคราะห์สารต้านจุลชีพ



ภาพที่ 10.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ชุมชนจุลินทรีย์ในดินด้วยเมตาเจโนมิกส์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรแม่นยำ

10.3 ปัญญาประดิษฐ์กับจุลชีววิทยาการเกษตรแม่นยำ

ข้อมูลลำดับเบสระดับเมตาเจโนมิกส์มีขนาดมหาศาล (Big Omics Data) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจุลินทรีย์หลายพันชนิดในแต่ละตัวอย่างดิน การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) เช่น อัลกอริทึม Random Forest, Support Vector Machines (SVM) และโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Neural Networks) เข้ามาประมวลผล ก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญ:

1. การสร้างดัชนีสุขภาพดินทางชีวภาพ (Soil Biological Health Index: SHI) แบบจำลอง AI สามารถวิเคราะห์สัดส่วนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และกลุ่มก่อโรค เพื่อให้คะแนนความสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกษตรกรทราบสภาพดินล่วงหน้าก่อนการเพาะปลูก
2. การพยากรณ์การเกิดโรคพืชล่วงหน้า (Early Disease Outbreak Prediction) ตรวจจับการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อก่อโรค เช่น *Phytophthora* หรือ *Ralstonia* ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่พืชยังไม่แสดงอาการเหี่ยวเฉา ทำให้สามารถควบคุมได้ทันเวลาที่
3. การออกแบบสูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะบุคคล (Customized Bio-Inoculants) ปัญญาประดิษฐ์ช่วยจับคู่กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic Communities: Syn-Com) ที่ทำงานเสริมฤทธิ์กันได้อย่างแม่นยำสำหรับชนิดพืชและชุดดินเฉพาะพื้นที่

กรณีศึกษาวิจัย การใช้ Nanopore Sequencing ร่วมกับ AI ในสวนทุเรียนเมืองจันทบุรี

งานวิจัยร่วมระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทดสอบการใช้เครื่องอ่านดีเอ็นเอขนาดพกพา Oxford Nanopore MinION ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอจุลินทรีย์ในแปลงทุเรียน ผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดล Machine Learning สามารถจำแนกความแตกต่างของไมโครไบโอมระหว่างดินที่เกิดโรครากเน่าและดินที่มีสุขภาพดีได้แม่นยำถึง 94.2% โดยพบว่าในดินสุขภาพดีมีประชากรเชื้อรา *Trichoderma* และแบคทีเรีย *Streptomyces* สูงกว่าแปลงที่มีโรคอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 9

1. จงอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ The Great Plate Count Anomaly ในจุลชีววิทยาของดิน
2. เหตุใดการวิเคราะห์ 16S rRNA จึงสามารถใช้จำแนกชนิดของแบคทีเรียในดินได้
3. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทอย่างไรในการนำข้อมูลขนาดใหญ่จากเมตาเจโนมิกส์มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)

บทที่ A

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน สำหรับจุลินทรีย์การเกษตร

อาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาการเกษตร มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแยกเชื้อ การเพิ่มปริมาณ และการทดสอบกิจกรรมทางชีวเคมี สูตรอาหารมาตรฐานที่นิยมใช้แพร่หลายมีดังนี้:

A.1 อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทั่วไป (Nutrient Agar: NA)

- สารสกัดจากเนื้อ (Beef extract) 3.0 กรัม
- เปปโทน (Peptone) 5.0 กรัม
- วุ้น (Agar) 15.0 กรัม
- น้ำกลั่น (Distilled water) 1,000 มิลลิลิตร
- ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 6.8 ± 0.2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

A.2 อาหารเลี้ยงเชื้อรา (Potato Dextrose Agar: PDA)

- มันฝรั่งปอกเปลือกหั่นเต๋า (Infusion from potatoes) 200.0 กรัม
- เด็กซ์โทรส (Dextrose) 20.0 กรัม

- วุ้น (Agar) 18.0 กรัม
- น้ำกลั่น (Distilled water) 1,000 มิลลิลิตร
- ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 5.6 ± 0.2

A.3 อาหารทดสอบการละลายฟอสเฟต (Pikovskaya's Agar)

ใช้สำหรับคัดแยกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต (PSM) โดยสังเกตการเกิดวงใส (Clear Zone) รอบโคโลนี:

- กลูโคส (Glucose) 10.0 กรัม
- แคลเซียมฟอสเฟต ($Ca_3(PO_4)_2$) 5.0 กรัม
- แอมโมเนียมซัลเฟต ($(NH_4)_2SO_4$) 0.5 กรัม
- โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 0.2 กรัม
- แมกนีเซียมซัลเฟต ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) 0.1 กรัม
- แมงกานีสซัลเฟต ($MnSO_4 \cdot H_2O$) 0.002 กรัม
- เฟอร์รัสซัลเฟต ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) 0.002 กรัม
- สารสกัดจากยีสต์ (Yeast extract) 0.5 กรัม
- วุ้น (Agar) 15.0 กรัม
- น้ำกลั่น (Distilled water) 1,000 มิลลิลิตร (pH 7.0 ± 0.2)

A.4 อาหารเลี้ยงแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนพืชตระกูลถั่ว (YEMA)

Yeast Extract Mannitol Agar (YEMA) สำหรับเลี้ยงเชื้อ *Rhizobium* และ *Bradyrhizobium*:

- แมนนิทอล (Mannitol) 10.0 กรัม
- ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K_2HPO_4) 0.5 กรัม
- แมกนีเซียมซัลเฟต ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) 0.2 กรัม

- โซเดียมคลอไรด์ ($NaCl$) 0.1 กรัม
- สารสกัดจากยีสต์ (Yeast extract) 0.5 กรัม
- วุ้น (Agar) 15.0 กรัม
- สีคองโกเรด (Congo red, 0.25%) 10 มิลลิลิตร (สำหรับแยกความแตกต่าง)
- น้ำกลั่น (Distilled water) 1,000 มิลลิลิตร (pH 6.8 ± 0.2)

บทที่ B

ตารางจำแนกจุลินทรีย์ในพืชเศรษฐกิจไทย

พืชเศรษฐกิจ	จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์	จุลินทรีย์ก่อโรคสำคัญ
ข้าว (Rice)	- <i>Azospirillum brasilense</i> (ตรึงไนโตรเจน) - <i>Rhodopseudomonas palustris</i> (ลดซัลไฟด์) - <i>Trichoderma asperellum</i>	- <i>Magnaporthe oryzae</i> (โรคไหม้) - <i>Rhizoctonia solani</i> (โรคกาบใบแห้ง) - <i>Xanthomonas oryzae</i> (โรคขอบใบแห้ง)
ทุเรียน (Durian)	- <i>Trichoderma harzianum</i> (ชีววิธี) - <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - <i>Rhizophagus irregularis</i> (ไมคอร์ไรซา)	- <i>Phytophthora palmivora</i> (รากเน่าโคนเน่า) - <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (แอนแทรคโนส) - <i>Fusarium solani</i> (เน่าร่วม)
ยางพารา (Rubber)	- เชื้อราไมคอร์ไรซา (AMF) - <i>Streptomyces</i> spp. (ยับยั้งเชื้อรา)	- <i>Phytophthora botryosa</i> (ใบร่วง) - <i>Rigidoporus microporus</i> (โรครากขาว) - <i>Corynespora cassiicola</i> (ใบร่วง)
มันสำปะหลัง	- <i>Glomus</i> spp. (ช่วยดูดฟอสฟอรัส) - <i>Bacillus subtilis</i> (กระตุ้นแตกราก)	- <i>Xanthomonas axonopodis</i> (โรคใบไหม้) - ไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (SLCMV)
อ้อย (Sugar-cane)	- <i>Gluconacetobacter diazotrophicus</i> (แบคทีเรียเอนโดไฟต์ตรึงไนโตรเจนสูง)	- <i>Sporisorium scitamineum</i> (โรคเส้ดำ) - ไฟโตพลาสมา (โรคใบขาวอ้อย)

ตารางที่ B.1 การกระจายตัวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย

บทที่ C

โปรโตคอลการตรวจวิเคราะห์และ สกัดดีเอ็นเอจากดิน

C.1 โปรโตคอลการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอรวมจากดิน (Soil DNA Extraction)

การสกัด DNA จากดินมีความท้าทายเนื่องจากมีสารฮิวมัส (Humic substances) ซึ่งเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ Taq polymerase ในปฏิกิริยา PCR ขั้นตอนมาตรฐานประกอบด้วย:

1. **การสลายเซลล์เชิงกลและเคมี (Cell Lysis)** ชั่งตัวอย่างดิน 0.25–0.50 กรัม ใส่ลงในหลอดสลายเซลล์ที่มีลูกปัดซิลิกา (Bead beating tube) เติม Lysis Buffer ที่มีสารซักฟอก SDS และสารยับยั้งเอนไซม์ EDTA นำไปเขย่าด้วยเครื่องบีตบีตเตอร์ (Bead Beater) ที่ความเร็ว 6.0 m/s เป็นเวลา 40 วินาที เพื่อสลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียและสปอร์รา
2. **การกำจัดสารฮิวมัสและโปรตีน (Inhibitor Removal)** เติมสารละลายตกตะกอนโปรตีนและฮิวมิกแอซิด (Potassium acetate หรือ Ammonium acetate) บ่มที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที เพื่อแยกตะกอนสิ่งเจือปนออก
3. **การจับดีเอ็นเอกับเมมเบรนซิลิกา (DNA Binding)** ดูดส่วนใสผสมกับสารละลาย Binding Buffer ที่มีเกลือคาโอโทรปิก (Chaotropic salts) ส่งผ่านคอลัมน์ซิลิกา (Silica-spin column) ดีเอ็นเอจะจับกับแผ่นกรองซิลิกาอย่างจำเพาะ

4. การล้างสิ่งเจือปน (Washing) ล้างคอลัมน์ด้วยสารละลาย 70% เอทานอล 2 ครั้ง เพื่อชะล้างเกลือและสารตกค้าง
5. การชะล้างดีเอ็นเอบริสุทธิ์ (Elution) เติมน้ำบัฟเฟอร์ TE หรือน้ำปลอดเชื้อเกรดโมเลกุล ปริมาตร 50 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้อง 2 นาที ปั่นเหวี่ยงเพื่อชะล้างดีเอ็นเอบริสุทธิ์ นำไปวัดค่าความเข้มข้นและความบริสุทธิ์ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ($A_{260}/A_{280} \approx 1.8$ และ $A_{260}/A_{230} > 1.7$)

C.2 โปรโตคอลการตรวจนับจุลินทรีย์ดิน (Serial Dilution & Plate Count)

1. ชั่งดิน 10 กรัม ผสมในน้ำเกลือปลอดเชื้อ (0.85% NaCl) ปริมาตร 90 mL เขย่าเป็นเวลา 15 นาที
2. ดูดสารแขวนลอย 1 mL ถ่ายลงในหลอดที่ 2 ที่มีน้ำปลอดเชื้อ 9 mL (เจือจาง 10^{-2}) ทำซ้ำจนถึง 10^{-6}
3. ดูดตัวอย่าง 0.1 mL จากระดับ 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} ลงบนจานอาหาร NA (สำหรับแบคทีเรีย) และจาก 10^{-2} , 10^{-3} ลงบนจานอาหาร PDA ผสมยาปฏิชีวนะ (สำหรับเชื้อรา)
4. ใช้แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมเกลี่ยให้ทั่วจานอาหาร บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตรวจนับโคโลนีช่วง 30–300 โคโลนี

บทที่ D

ดัชนีคำศัพท์จุลชีววิทยาการเกษตร

Actinomycetes	แอคติโนมัยซีท แบคทีเรียแกรมบวกที่มีการเจริญของเส้นใยคล้ายเชื้อราและสร้างสปอร์ เป็นแหล่งผลิตสารปฏิชีวนะสำคัญ
Ammonification	แอมโมนิฟิเคชัน กระบวนการย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจนอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซแอมโมเนียหรือไอออนแอมโมเนียม
Antagonism	ปฏิปักษ์ ปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งยับยั้ง ชัดขวาง หรือทำลายการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
Arbuscule	อาร์บัสคูล โครงสร้างแตกแขนงคล้ายต้นไม้เล็กๆ ของเชื้อราไมคอร์ไรซาภายในเซลล์คอร์เทกซ์รากพืช ใช้แลกเปลี่ยนสารอาหาร
Biochar	ถ่านชีวภาพ วัสดุคาร์บอนเสถียรที่ได้จากการเผาชีวมวลภายใต้สภาวะควบคุมและจำกัดออกซิเจน
Biocontrol	การควบคุมโดยชีววิธี การใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช
Biological Nitrogen Fixation (BNF)	การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ การเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศเป็นแอมโมเนียโดยเอนไซม์ไนโตรจีเนสของจุลินทรีย์
Composting	การทำปุ๋ยหมัก กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนจนได้สารปรับปรุงดินที่คงตัว

Denitrification	ดีไนตริฟิเคชัน กระบวนการรีดักชันของไนเตรตให้กลายเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซไนโตรเจนภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
Endophyte	เอนโดไฟต์ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อพืชโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือโรคต่อพืชอาศัย
Glomalin	กลูมาลิน โกลโคโพรตีนไม่ละลายน้ำที่สร้างโดยเชื้อราไมคอร์ไรซา ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวอนุภาคดินเป็นเม็ดดิน
Metagenomics	เมตาเจโนมิกส์ การศึกษาลำดับเบสสารพันธุกรรมทั้งหมดของชุมชนจุลินทรีย์ที่สกัดได้โดยตรงจากตัวอย่างธรรมชาติ
Mycoparasitism	การเป็นปรสิตบนเส้นใยรา ปรากฏการณ์ที่เชื้อราชนิดหนึ่งเข้าเกาะ พันรัด และย่อยสลายเส้นใยของเชื้อราอีกชนิดหนึ่ง
Necromass	ซากจุลินทรีย์ ซากเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายแล้วและสะสมเป็นแหล่งคาร์บอนที่เสถียรในดิน
Nitrification	ไนตริฟิเคชัน กระบวนการออกซิเดชันของแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตรต์และไนเตรตโดยแบคทีเรียคีโมออโตโทรฟ
PGPR	แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria)
Rhizosphere	ไรโซสเฟียร์ บริเวณดินรอบรากพืชที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสารหลั่งและกิจกรรมของราก
Siderophore	ไซเดอโรฟอร์ สารประกอบน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่จุลินทรีย์หลั่งออกไปเพื่อจับและขนส่งไอออนเหล็กเข้าสู่เซลล์

บรรณานุกรม

- จิรภัทร จันทมาลี. (2569). จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร: นิเวศวิทยาของดินและการควบคุมโดยชีววิธี. จันทบุรี: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- จิรภัทร จันทมาลี, และ ชีวะ พัฒนา. (2568). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเมตาเจโนมิกส์ในการประเมินดัชนีสุขภาพดินสวนทุเรียนภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 12(2), 45–58.
- ชีวะ พัฒนา. (2569). ฟิสิกส์แผนใหม่: การจำลองเสมือนจริง AR/XR ร่วมกับการคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- กรมวิชาการเกษตร. (2565). คู่มือการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชในไม้ผลเขตร้อน. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- Atlas, R. M., & Bartha, R. (1998). *Microbial Ecology: Fundamentals and Applications* (4th ed.). Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings.
- Beijerinck, M. W. (1888). Die Bakterien der Papilionaceen-Knöllchen. *Botanische Zeitung*, 46, 725–735.
- Compant, S., Samad, A., Faist, H., & Sessitsch, A. (2019). A review on the plant microbiome: Ecology, functions, and emerging trends in microbial application. *Journal of Advanced Research*, 19, 29–37.
- Glick, B. R. (2014). Bacteria with ACC deaminase can promote plant growth and help to feed the world. *Microbiological Research*, 169(1), 30–39.
- Harman, G. E., Howell, C. R., Viterbo, A., Chet, I., & Lorito, M. (2004). *Trichoderma* species—opportunistic, avirulent plant symbionts. *Nature Reviews Microbiology*, 2(1), 43–56.
- Hiltner, L. (1904). Über neuere Erfahrungen und Probleme auf dem Gebiete der Bodenbakteriologie. *Arbeiten der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft*, 98, 59–78.

- Lugtenberg, B., & Kamilova, F. (2009). Plant-growth-promoting rhizobacteria. *Annual Review of Microbiology*, 63, 541–556.
- Paul, E. A. (2014). *Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry* (4th ed.). Academic Press.
- Smith, S. E., & Read, D. J. (2008). *Mycorrhizal Symbiosis* (3rd ed.). London: Academic Press.
- van der Heijden, M. G. A., Bardgett, R. D., & van Straalen, N. M. (2008). The unseen majority: Soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. *Ecology Letters*, 11(3), 296–310.
- Waksman, S. A. (1952). *Soil Microbiology*. New York: John Wiley & Sons.
- Winogradsky, S. (1890). Recherches sur les organismes de la nitrification. *Annales de l'Institut Pasteur*, 4, 213–231.

ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- กลุ่มจุลินทรีย์ในดิน, 8
กลไกของพีจีพีอาร์ (PGPR Mechanisms), 22
การกักเก็บคาร์บอนในดิน (Soil Carbon Sequestration), 45
การควบคุมโดยชีววิธี (Biological Control), 26
การชักนำความต้านทานโรค (ISR), 27
การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ (BNF), 15
การทำปุ๋ยหมัก (Composting Microbiology), 36
การสร้างสารปฏิชีวนะ (Antibiosis), 26
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change), 45
การเป็นปรสิตบนเส้นใยรา (Mycoparasitism), 26
การเพาะเห็ด (Mushroom Cultivation), 42
ก๊าซชีวภาพ (Biogas Production), 37
จุลชีววิทยาการเกษตร (Agricultural Microbiology), 3
จุลินทรีย์ควบคุมแมลง (Entomopathogenic Microorganisms), 27
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (Antagonistic Microorganisms), 26
จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต (Phosphate-Solubilizing Microorganisms), 17
ดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification), 16
ถ่านชีวภาพ (Biochar-Microbe Interactions), 46
ประวัติศาสตร์จุลชีววิทยา, 3
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในดิน, 10
ปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตร (AI in Agriculture), 51
พืชอาหารสัตว์หมัก (Silage Fermentation), 41
ยุคโอมิกส์ (Omics Era), 50
ระบบนิเวศดิน (Soil Ecosystem), 8
วัฏจักรชีวธรณีเคมี (Biogeochemical Cycles), 15
วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle), 15
สามเหลี่ยมการเกิดโรคพืช (Plant Disease Triangle), 31
อาร์เคีย (Archaea), 9
เชื้อราในดิน (Soil Fungi), 9
เมตาเจโนมิกส์ (Metagenomics), 50
เม็ดดิน (Soil Aggregates), 10
แบคทีเรียพีจีพีอาร์ (PGPR), 21
แบคทีเรียในดิน (Soil Bacteria), 8
แอคทิโนมัยซีต (Actinomycetes), 9
โพรไบโอติกในสัตว์ (Probiotics), 41
โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Model), 4
โรคพืชจากเชื้อรา (Fungal Plant

Diseases), 32	ไฟทอปธอรา (Phytophthora
โรคพืชจากแบคทีเรีย (Bacterial Plant	palmivora), 32
Diseases), 32	ไมคอร์ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal
โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose), 32	Fungi), 23
ไนตริฟิเคชัน (Nitrification), 16	ไรโซสเฟียร์ (Rhizosphere), 21

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันธมาลี

(Asst. Prof. Dr. Jirapat Janthamalee)

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถานที่ทำงาน เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

อีเมล jirapat.c@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (จุล ชีววิทยา อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอนประจำ

- จุล ชีววิทยา พื้น ฐาน และ สำหรับ การเกษตร (General & Agri Micro)
- จุล ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
- จุล ชีววิทยา อุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
- เทคโนโลยีการหมักทางชีวภาพ (Bioprocess Technology)

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- การบำบัดทางชีวภาพ และ กำจัด คราบน้ำมัน (Bioremediation)
- การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมันด้วยจุลินทรีย์และการลดความเข้มข้น
- การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของไรโซแบคทีเรียทนแล้งในดิน
- การใช้ เทคนิค อนุ ชีววิทยา (LAMP) ตรวจหาเชื้อรากล่อโรคราในพืช
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)